Introducción a los Sistemas de Control – Parte I

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Sistemas de Control

- Qué vamos a aprender a hacer en esta materia?
  - De forma coloquial, podemos decir que vamos a estudiar las herramientas que nos van a permitir realizar las implementaciones necesarias para que un determinado sistema (normalmente, de naturaleza física) se comporte según ciertos requerimientos de diseño.
    - Normalmente, deseamos que la salida del sistema sea idéntica a la entrada de referencia, y que llegue a ese valor en el menor tiempo posible.
  - Una definición formal dice que la finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que estas alcancen ciertos valores prefijados.
    - También podemos decir que un sistema de control está compuesto por subsistemas y procesos (plantas) ensambladas con el objeto de obtener una salida deseada con una performance determinada, según una cierta entrada.



Sistemas de Control

- Qué nos motiva a estudiar el diseño e implementación de sistemas de control?
  - Colaborar en la solución de problemas de diferentes áreas del conocimiento, tales como:
    - Medicina
    - Robótica
    - Química
    - Aeronáutica
    - Domótica
    - Industria
    - Y un interminable etcétera



Introducción

- Ejemplos de Aplicación.
  - En vehículos:
    - Control de velocidad crucero
    - Climatizador
    - Encendido automático de luces
    - Alerta de colisión y frenado de emergencia
  - En el hogar:
    - Pava eléctrica programable
    - Sistema de calefacción central
    - Ascensor
    - Llenado de tanques de agua

Sistemas de Control

- Ejemplos de Aplicación.
  - Nuestro propio cuerpo está lleno de sistemas de control, tales como:
    - Sistema de regulación de temperatura corporal
    - Sistema de regulación de azúcar en sangre (páncreas)
    - Sistema de regulación de ritmo cardíaco
    - Ojos que siguen un objeto para mantenerlo en vista
    - Manos que posicionan un objeto en un lugar preciso

Fuente: Sistemas de Control de NISE



Introducción

- Más Ejemplos de Aplicación.
  - Videos
    - https://www.youtube.com/playlist?list=PLN45zwXKT9PZJDGYK9ILh5AqHPGQ3E3WC
  - Papers
    - Applications of Control Theory in Biomedical Engineering
      - https://www.ee.ncu.edu.tw/~ee321101/English/conferece/2004/Applications%20of%20Control%20Theory%20in%20Biomedical%20Engineering.pdf
    - Modeling of Melatonin Behavior in Major Depression: A Fuzzy Logic Modeling
      - https://www.researchgate.net/publication/271978253_Modeling_of_Melatonin_Behavior_in_Major_Depression_A_Fuzzy_Logic_Modeling
    - Optimizing Fuzzy Logic Controller for Diabetes Type I by Genetic Algorithm
      - https://www.researchgate.net/publication/224132561_Optimizing_fuzzy_logic_controller_for_diabetes_type_I_by_genetic_algorithm
    - Modelling and Control of Cell Cycle
      - https://www.researchgate.net/publication/224562078_Modeling_and_Control_of_Cell_Cycle
    - Application to Self-Tunning Memory Management of a Database System
    - Application to CPU Utilization Control in Distributed Real-Time Embedded Systems
    - Application to Automated Workload Management in Virtualized Data Centers
      - https://www.eecs.umich.edu/courses/eecs571/reading/control-to-computer-zaher.pdf
    - Application of Control Theory to Modeling and Analysis of Computer Systems
      - https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=compsci_fac
    - Applying Control Theory Concepts in Software Applications
      - https://www.theserverside.com/feature/Applying-control-theory-concepts-in-software-applications

Dominios Involucrados

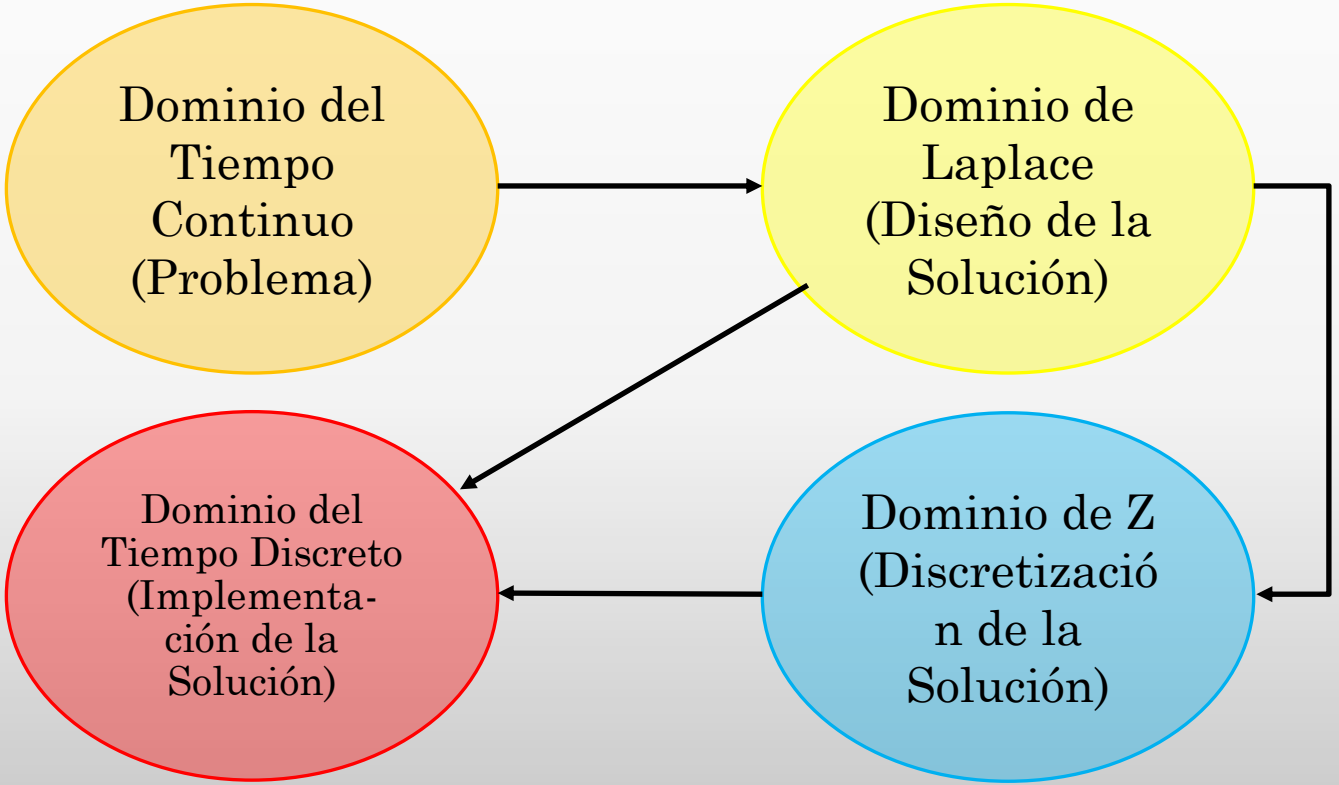


Diagrama de Flujo de Diseño

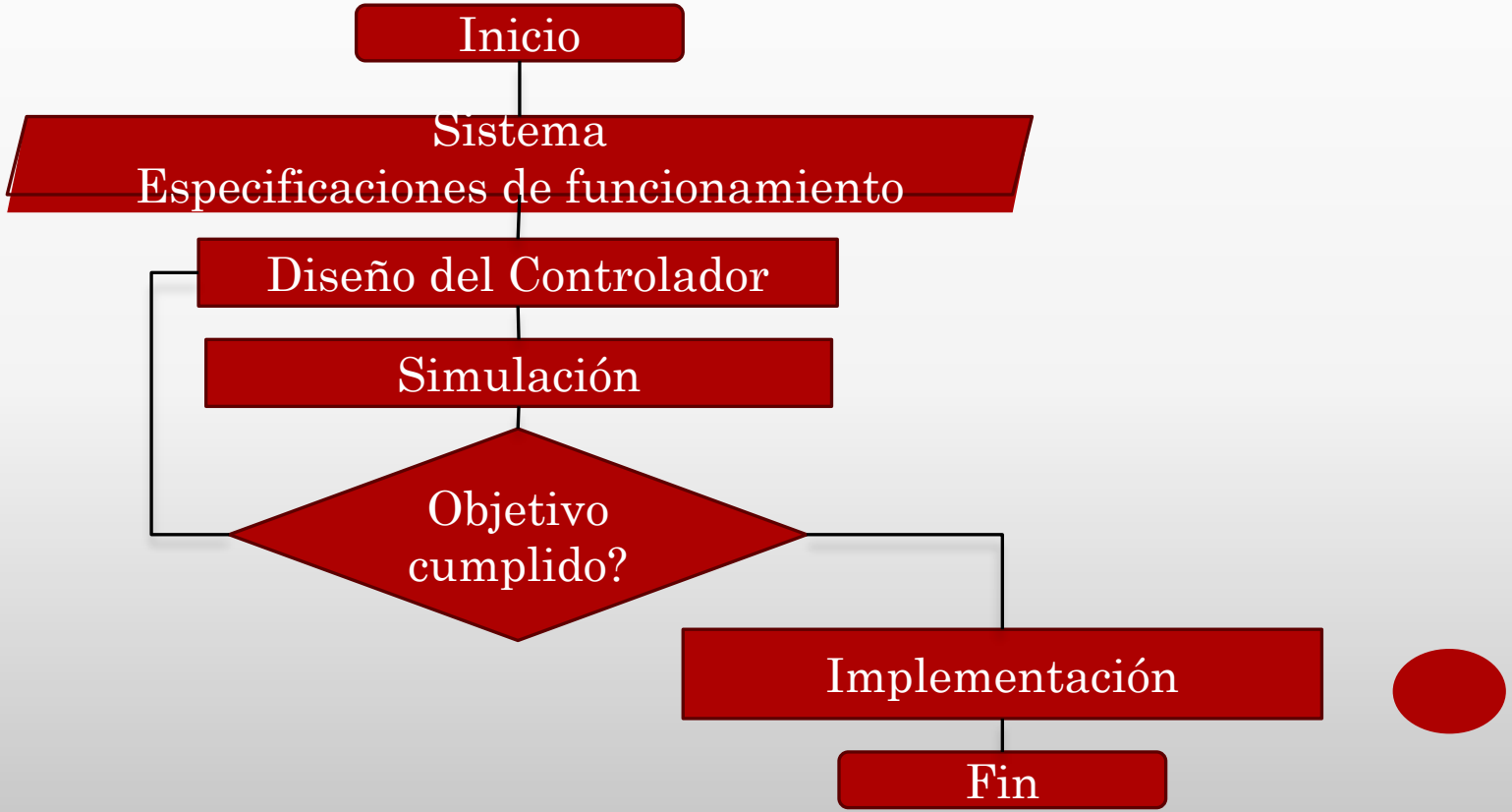
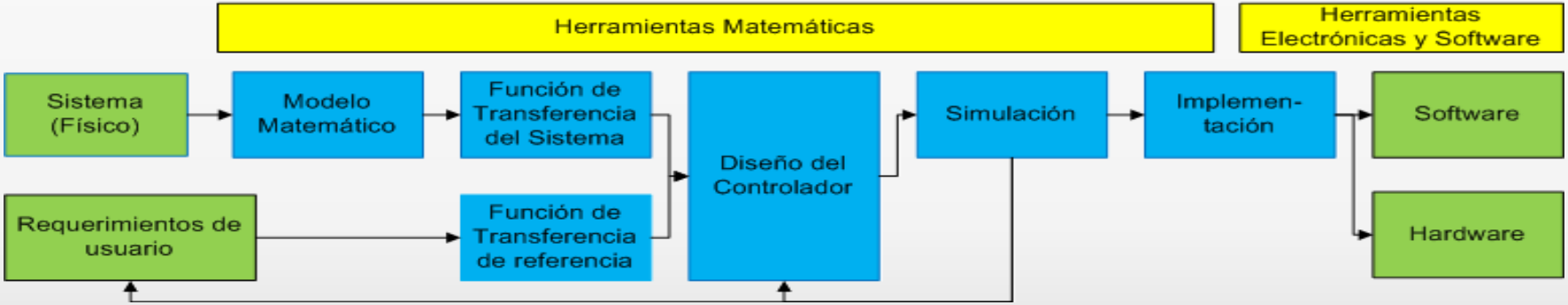


Diagrama de Bloques de Diseño



Mod. Mat en dominio del tiempo se obtiene:

1. ecuaciones diferenciales (leyes de la física)
2. Métodos empíricos.

Herramientas Matemáticas para el estudio de:

1. Estabilidad
2. Respuesta Temporal
3. Error en Estado Estable
4. Diseño de controladores

Para el trabajo pesado vamos a usar software.

Introducción

- Se puede pensar en un sistema como una caja negra que tiene una entrada y una salida. No es realmente importante qué tiene dentro, sino la relación entre la entrada y la salida.
- El término sistema se emplea para describir un conjunto de componentes que interactúan, alrededor de los cuales se dibuja una frontera imaginaria de modo que sólo es de interés la interacción entre la entrada y su salida, sin necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre los componentes que lo forman.
- La ventaja radica en que esta relación tiende a ser similar en muchos sistemas, independientemente de su naturaleza.



Introducción

- Un *sistema de control* es aquél sistema que se autoregula para que su salida sea lo más parecida posible a su entrada.

- Tipos de sistemas. Características
  - Linealidad. (lineal o no lineal)
  - Invarianza en el tiempo
  - Causalidad
  - SISO, MISO, SIMO, MIMO
  - Naturaleza (continuo o discreto)
  - De lazo abierto o lazo cerrado

Introducción

- Sistemas a lazo abierto.
  - La entrada se elige con base en la experiencia que se tiene de dichos sistemas para producir el valor de salida requerido.
  - Ejemplo: Cualquier sistema que opera mediante mecanismos de temporización preestablecidos.

- Sistemas a lazo cerrado.
  - En este tipo de sistemas se tiene una señal de realimentación hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la acción de control de modo que la salida se mantenga en un valor definido (generalmente, constante) a pesar de los cambios en las condiciones de operación
  - Se pueden agregar componentes al sistema de forma tal de modificar la respuesta del sistema según requerimientos de diseño.
  - Se debe tener cuidado con la estabilidad del sistema.

Introducción

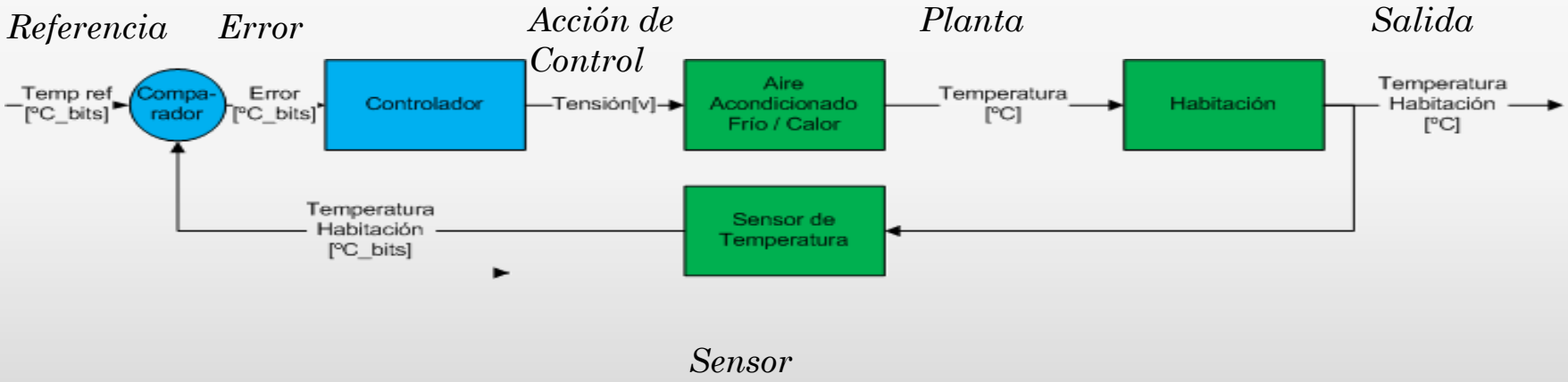
- Sistemas de control a lazo abierto.



Entrada *Planta* *Salida*

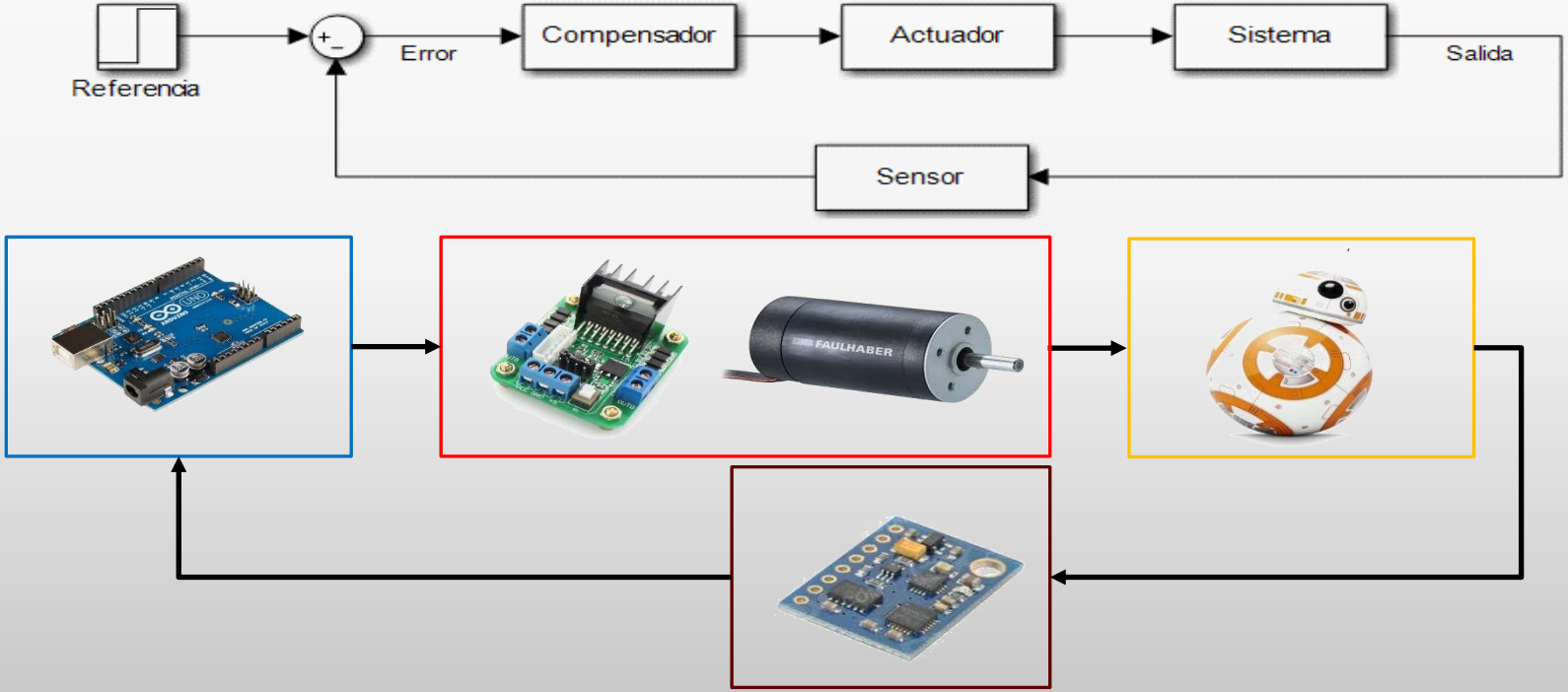
Introducción

- Sistemas de control a lazo cerrado.



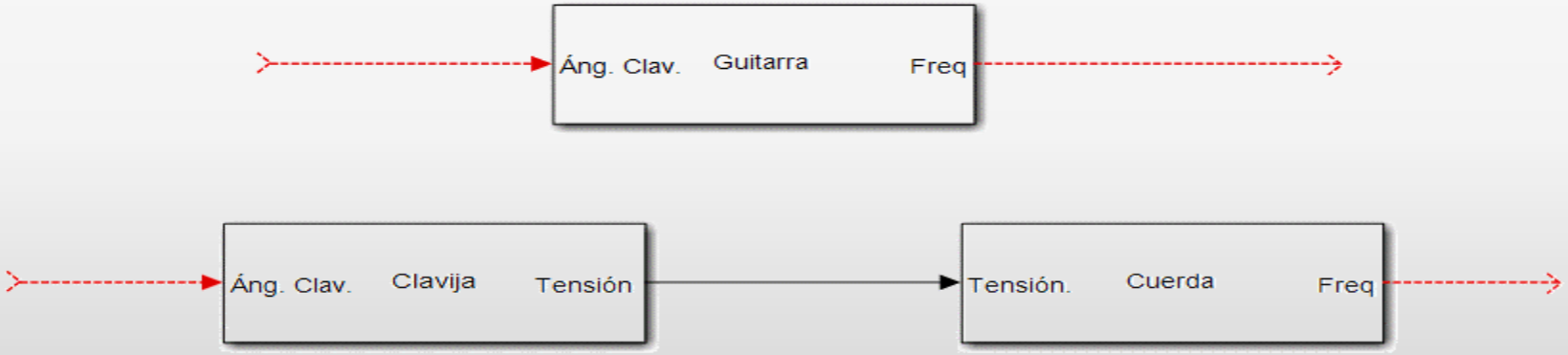
Introducción

- Elementos básicos de un sistema de lazo cerrado.



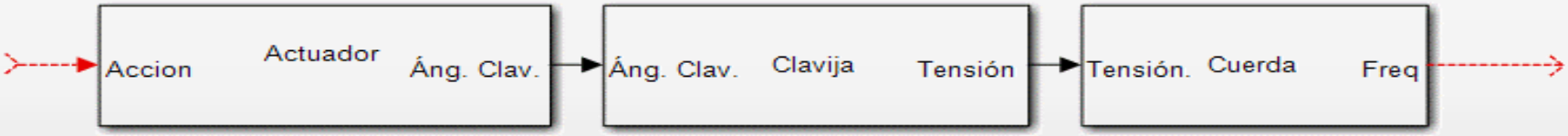
Introducción

- Ejemplo. Afinación de una Guitarra.
  - Modelo en Diagrama de Bloques del Instrumento



Introducción

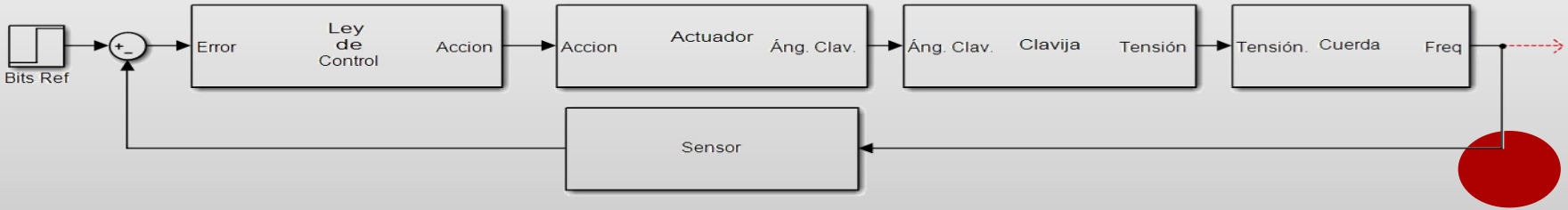
- Ejemplo. Afinación de una Guitarra.
  - Lazo Abierto



Introducción

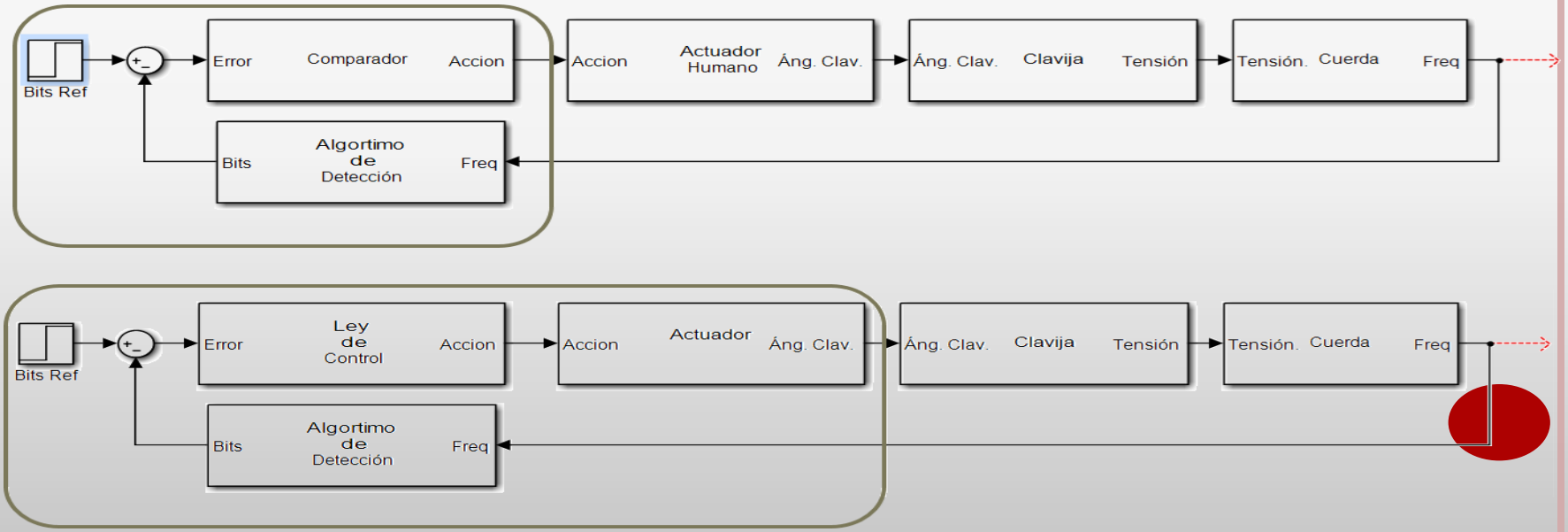
- Ejemplo. Afinación de una Guitarra.
  - Lazo Abierto vs Lazo Cerrado





Introducción

- Ejemplo. Afinación de una Guitarra.
  - Lazo Cerrado Manual, Lazo Cerrado Automático



Introducción

- Metodología de trabajo (Teoría Clásica).
  - Planteo del problema. Requerimientos.
  - Modelado matemático del sistema en el dominio del tiempo.
  - Cálculo de la Transformada de Laplace del modelo.
  - Determinación de la Función de Transferencia.
  - Determinación de la estabilidad del sistema.
  - Determinación de la respuesta temporal, en régimen transitorio y permanente.
  - Diseño del compensador según los requerimientos.
  - Simulación del sistema compensado a lazo cerrado.
  - Implementación del compensador (analógica o digital)



Introducción a los Sistemas de Control – Parte II

Controladores Bang – Bang

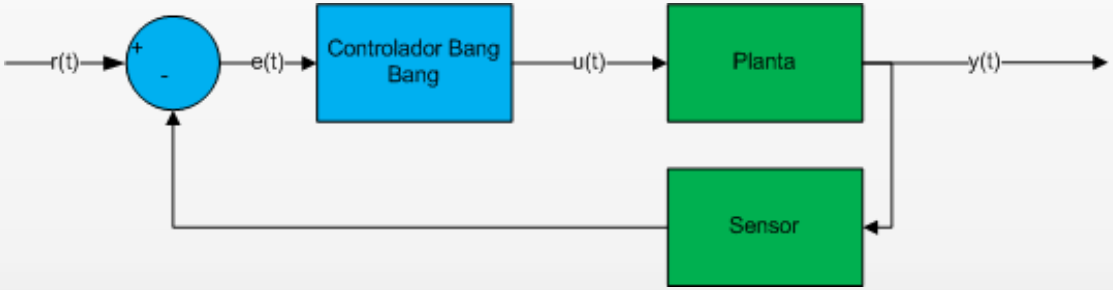
Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Controladores Bang - Bang

- Según Wikipedia , un controlador Bang-bang, también llamado On-Off, Todo-Nada, o Controlador de Histéresis, es un tipo muy común de controlador que conmuta abrutamente entre dos valores discretos.
- Es decir, la salida del controlador es binaria. Esto hace que resulte muy simple de implementar (tanto en lo que refiere al software como a la electrónica)
- Son usados en plantas que aceptan entradas binarias, por ejemplo un equipo de aire acondicionado.
- Si bien se trata de un controlador no lineal, dada su amplia difusión en todo tipo de ámbitos veremos algunos ejemplos sobre su implementación.
- Sumergiéndonos en la teoría, se puede comprobar que este tipo de controladores son de tipo óptimo en algunos casos, aunque son usados principalmente por la simpleza de su implementación.

Controladores Bang - Bang

- Implementación:

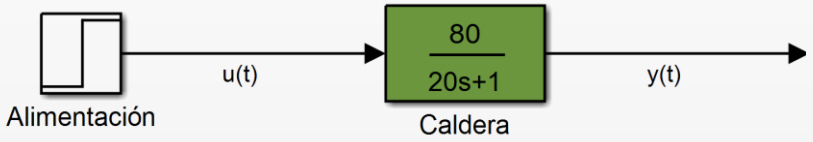


$$u(t) = \begin{cases} On & e(t) > e_{\max} \\ Off & e(t) < e_{\min} \end{cases}$$

Ejemplo: Sistema de control de temperatura de una caldera

- Supongamos una caldera cuya función de transferencia viene dada por:

$$G_c(s) = \frac{K_c}{\tau_c s + 1}$$



- Donde:

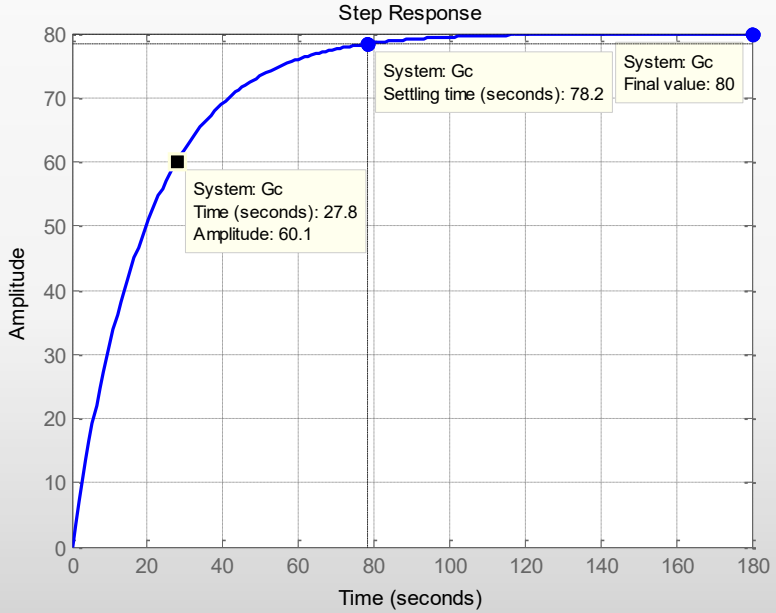
$$K_c = 80\left[\frac{^{o}C}{V}\right]$$

$$\tau_c = 20[seg]$$

- Se supone que esta función de transferencia incluye la etapa de potencia, y que la misma está normalizada

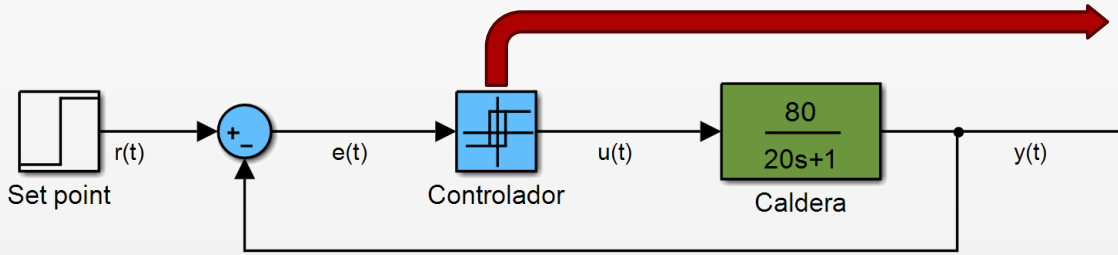
Ejemplo: Sistema de control de temperatura de una caldera

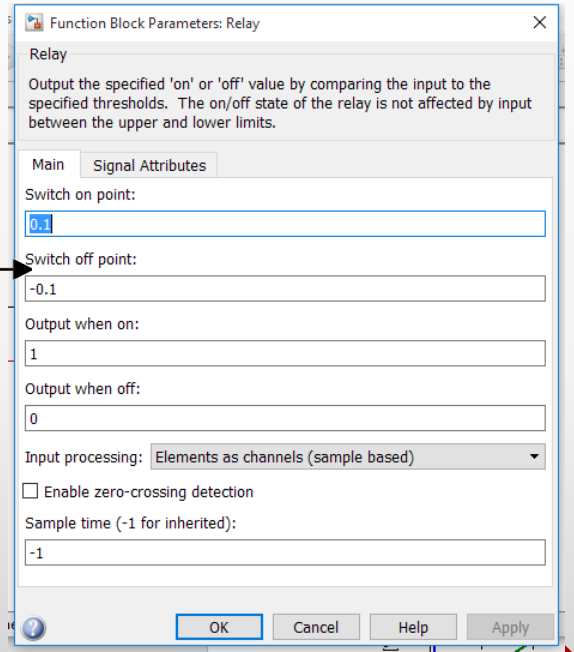
- La respuesta al escalón de la caldera Se muestra en la figura.
- De la gráfica se observa que la mayor temperatura que podrá alcanzar el agua de esta caldera es de 80º.
- Por lo tanto el setpoint no debería superar ese valor, porque el mismo no podrá ser alcanzado.
- También nos da una idea de qué tan rápido puede la caldera alcanzar las distintas temperaturas.
- Por ejemplo, si fijamos un setpoint de 60º, no podemos esperar que llegue a esa temperatura en menos de aproximadamente 30 seg.



Ejemplo: Sistema de control de temperatura de una caldera

- Se puede modelar el sistema a lazo cerrado de la siguiente manera:

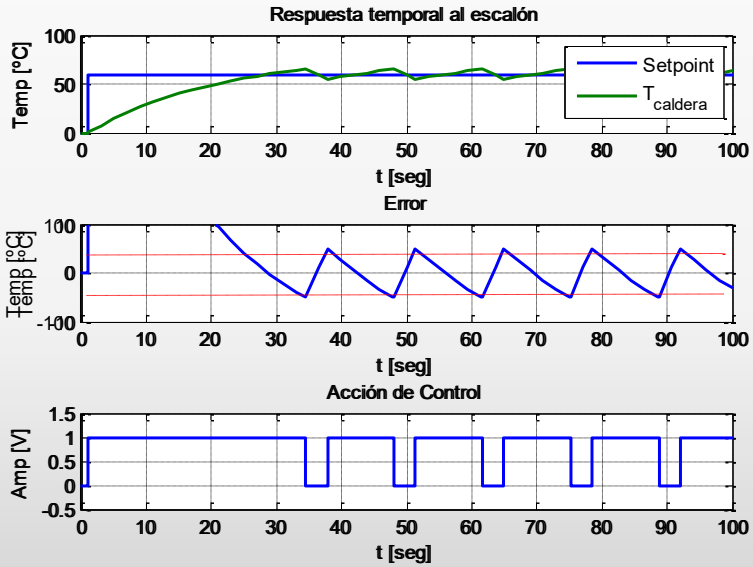




- El switch point indica para qué valor de error el controlador conmuta su estado.

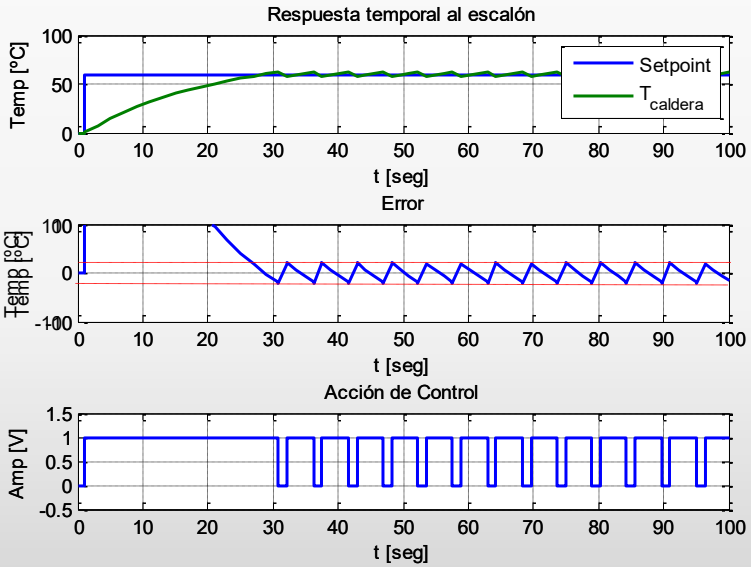
Ejemplo: Sistema de control de temperatura de una caldera

- Para una banda de error de ±5ºC:
- Se observa que la salida del sistema oscila entre 55°C y 65°C.
- La acción de control lo hace entre sus dos valores (*on-off*).
- El tiempo de establecimiento, como esperábamos, ronda los 30seg.
- La señal de error oscila entre los límites establecidos en el controlador (click para zoom)



Ejemplo: Sistema de control de temperatura de una caldera

- Para una banda de error de ±2ºC:
- Se observa que la salida del sistema oscila entre 58°C y 62°C.
- La acción de control lo hace entre sus dos valores (*on-off*), más rápidamente
- El tiempo de establecimiento se mantiene en alrededor de 30seg.
- La señal de error oscila entre los límites establecidos en el controlador (click para zoom)



Implementación en Arduino

- Modelo



Setpoint
Ley de Control

Acción de Control



Ejecutor/
Sistema



Sensor

Salida del Sistema

Controladores Bang - Bang

- Implementación:

```
int BangBang(float error)
{
        float emax= 5;// Banda de paso
        static u = 0;// Acción de control
        // El controlador solo cambia de estado fuera de
los límites de la banda de paso
        if (abs(error)>emax) error >= emax? u = 1 : u = -1;

        return u;
}
```

Implementación en Arduino

- Código:

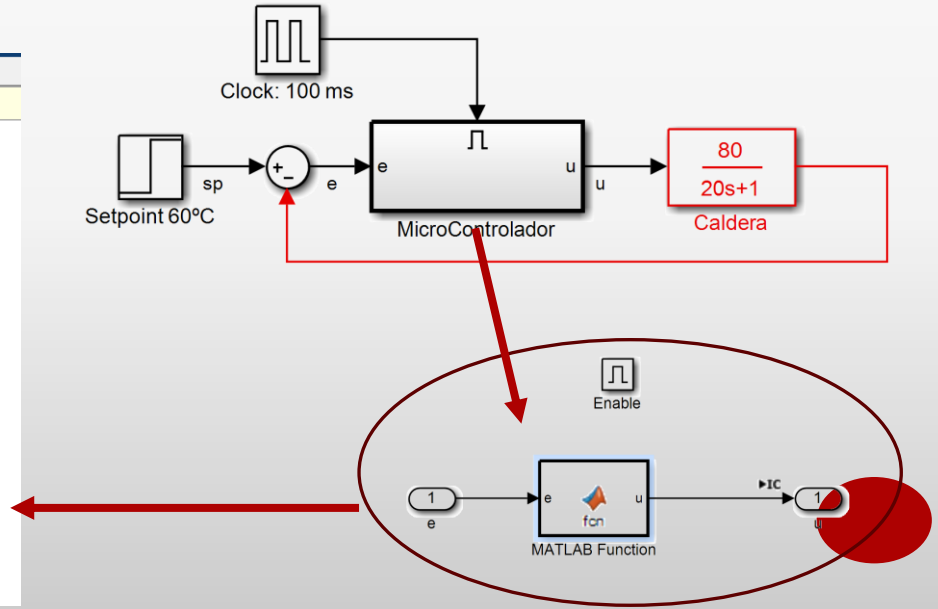
```
void loop()
{
        // condiciones iniciales
        static int u = 0;// acción de control
        const int setpoint = 100;// setpoint
        const int gap = 5;// Banda de trabajo
        int sensor= Sensor.read(); // valor de la salida del sistema
        // determinación de la señal de error
        int error = setpoint - sensor;
        // ley de control para determinar la acción de control
        if (abs(error) > gap) error >= gap ? u = 1 : u = -1;
        // ejecución de la acción de control
        digitalWrite(PIN_ACCION, u);
        delay(50);
}
```

Ejemplo: Sistema de control de temperatura de una caldera

- Con Simulink se puede simular el código que correría en el microcontrolador

```
.ectorPuertoSerie.m | LectorDeArchivos2.m | MicroControlador/MATLAB Function | +
his file can be published to a formatted document. For more information, see the publishing video or help.
function u = fcn(e)
gap=5;  % Banda de paso
persistent uaux;    % Acción de control
% Inicialización de la variable.
if isempty(uaux)
    uaux=0;
end
% El controlador solo cambia de estado fuera de los límites de la banda de
% paso
if abs(e)>gap
    if e<=gap
        uaux=0;
    elseif e>gap
        uaux=1;
    end

end
u=uaux;
```



Introducción a los Sistemas de Control – Parte III

Ejemplo de Implementación

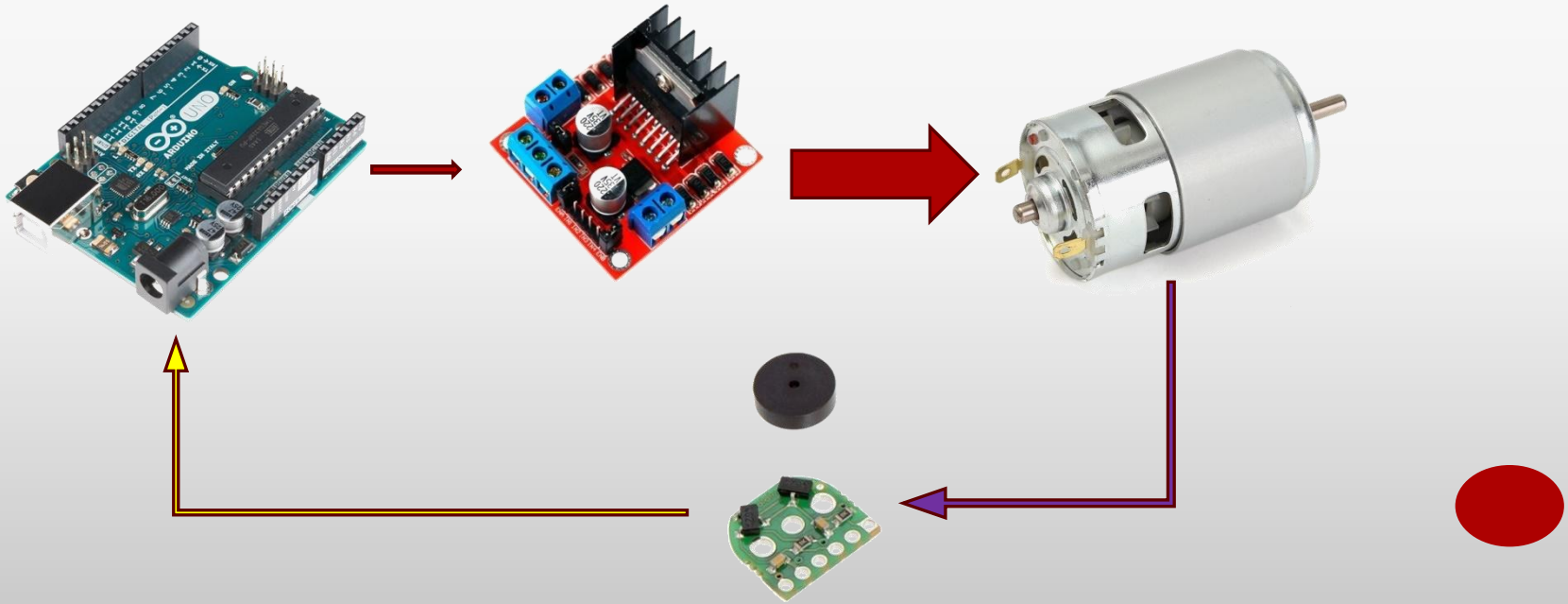
Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Sistemas de Control

- Ejemplo: Motor DC
  - Vamos a realizar un experimento para intentar clarificar conceptos relacionados con los sistemas a lazo abierto y lazo cerrado.
  - El hardware involucrado se lista a continuación.
    - Motor DC
    - Encoder
    - Driver
    - Arduino UNO
  - Mientras que el software que usaremos será:
    - Visual Studio CODE
    - PlatformIO
    - Arduino IDE

Sistemas de Control

- Componentes



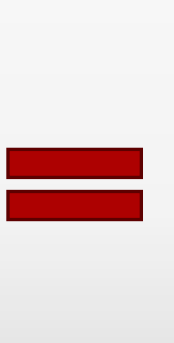
Sistemas de Control

- Componentes







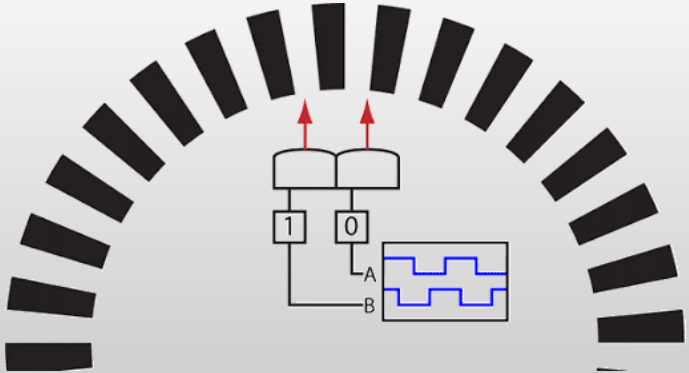




www.pololu.com

Sistemas de Control

- Qué es un encoder?
  - En el siguiente link encontrarás información sobre su funcionamiento.
  - https://www.youtube.com/watch?v=qPCr-cNqU2Q



Sistemas de Control

- Qué es un driver de potencia?
  - Es un amplificador de tensión y corriente.
  - Su función es la de tomar una señal de control de baja tensión y convertirla en una señal de alta potencia, que pueda usarse para mover un motor.
  - Además, independiza a los controladores de la tecnología (DC, Stepper, Brushless) del motor.
  - En algunos casos, son capaces proveer aislación eléctrica.

Sistemas de Control

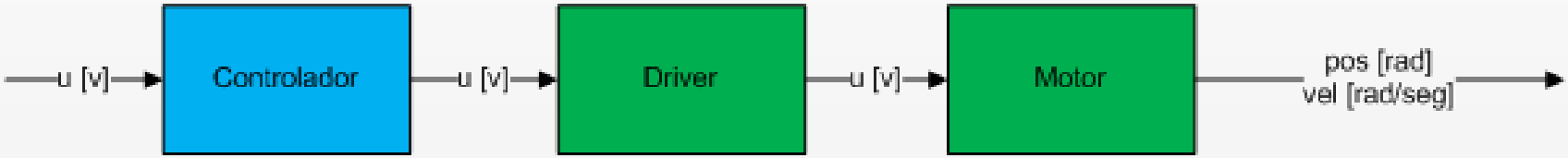
- Sistemas a lazo abierto.
  - La entrada se elige con base en la experiencia que se tiene de dichos sistemas para producir el valor de salida requerido.
  - Ejemplo: Cualquier sistema que opera mediante mecanismos de temporización preestablecidos.

- Sistemas a lazo cerrado.
  - En este tipo de sistemas se tiene una señal de realimentación hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la acción de control de modo que la salida se mantenga en un valor definido (generalmente, constante) a pesar de los cambios en las condiciones de operación
  - Se pueden agregar componentes al sistema de forma tal de modificar la respuesta del sistema según requerimientos de diseño.
  - Se debe tener cuidado con la estabilidad del sistema.



Introducción

- Sistema de control a lazo abierto.





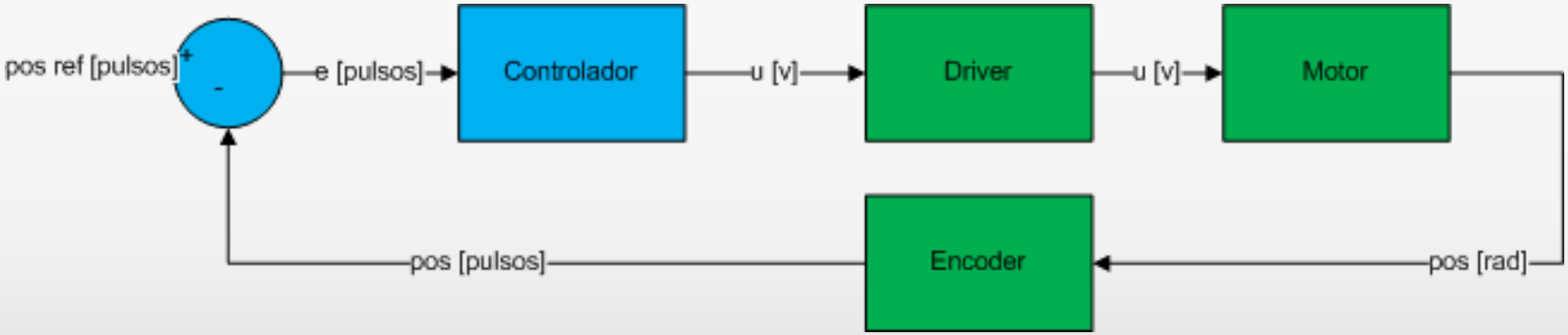




www.pololu.com

Introducción

- Sistemas de control a lazo cerrado.



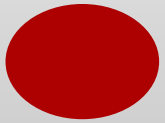
Transformada de Laplace

Propiedades y Transformadas usadas en Sistemas de Control

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

La Transformada de Laplace

- Qué es la transformada de Laplace?
  - Es una transformada integral que convierte una función de variable real *t* en otra función de variable compleja *s*.
  - Es una gran herramienta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales.
  - Transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas.
- Por qué usamos la transformada de Laplace en Sistemas de Control?
  - Permite determinar la función de transferencia de un sistema a partir de la respuesta al impulso del mismo.
  - Permite determinar de manera simple la función de transferencia de un sistema a partir de su modelo matemático en el dominio de tiempo continuo.
  - Se han desarrollado herramientas matemáticas que permiten determinar características de la respuesta temporal de un sistema, de interés para el diseño de controladores, en el dominio de Laplace.



La Transformada de Laplace

- Transformada Unilateral de Laplace

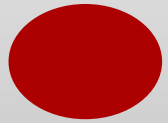
$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

- Transformada Inversa de Laplace

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s) e^{st} dt$$

La Transformada de Laplace

- Por suerte, para aplicar la Tranformada de Laplace en el área de los sistemas de control normalmente no es necesario hacer uso de las fórmulas de la Transformada y Antitransformada.
- Alcanza con conocer:
  - Las propiedades de la Transformada de Laplace.
  - Algunas transformadas básicas.



Propiedades de la Transformada de Laplace

- Linealidad

$$f_1(t) \xrightarrow{L} F_1(s)$$

$$f_2(t) \xrightarrow{L} F_2(s)$$

$$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \xrightarrow{L} a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$$

- Diferenciación

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$$

$$\frac{df(t)}{dt} \xrightarrow{L} sF(s) - f(0)$$

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 F(s) - sf(0) - \frac{df(0)}{dt}$$

$$\frac{d^n f(t)}{dt^n} \xrightarrow{L} s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \ldots - \frac{d^{n-1} f(0)}{dt^{n-1}}$$

Propiedades de la Transformada de Laplace

- Integración

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$$

$$\int_0^t f(\tau)d\tau \xrightarrow{L} \frac{F(s)}{s}$$

- Traslación en el tiempo

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$$

$$f(t-\tau) \xrightarrow{L} e^{-\tau s}F(s)$$

- Traslación en frecuencia

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$$

$$e^{-at}f(t) \xrightarrow{L} F(s+a)$$

Propiedades de la Transformada de Laplace

- Convolución

$$f_1(t) \xrightarrow{L} F_1(s)$$
$$f_2(t) \xrightarrow{L} F_2(s)$$
$$f_1(t) * f_2(t) \xrightarrow{L} F_1(s)F_2(s)$$
$$f_1(t)f_2(t) \xrightarrow{L} F_1(s) * F_2(s)$$

- Teorema del valor final

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$$
$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

- Teorema del valor inicial

$$f(t) \xrightarrow{L} F(s)$$
$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

Tabla de Transformadas de Laplace

$$\delta(t) \xrightarrow{L} 1$$

$$u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s}$$

$$tu(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s^2}$$

$$t^2u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s^3}$$

$$e^{-at}u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{s+a}$$

$$te^{-at}u(t) \xrightarrow{L} \frac{1}{(s+a)^2}$$

$$\sin(\omega t) \xrightarrow{L} \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$\cos(\omega t) \xrightarrow{L} \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

$$e^{-at}\sin(\omega t) \xrightarrow{L} \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$$

$$e^{-at}\cos(\omega t) \xrightarrow{L} \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$$

Transformada de Laplace

Expansión en Fracciones Parciales

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Primer Caso: Raíces Reales Distintas

- Enfoque:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+p_1)(s+p_2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+p_1} + \frac{C}{s+p_2}$$

$$g(t) = A + Be^{-p_1 t} + Ce^{-p_2 t}$$

- Ejemplo:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$

$$1 = A(s+2)(s+3) + Bs(s+3) + Cs(s+2)$$

- La ecuación anterior se cumple para todos los valores de *s*.

Primer Caso: Raíces Reales Distintas

$$1 = A(s+2)(s+3) + Bs(s+3) + Cs(s+2)$$

Si $s=0$:

$$1 = A6 \rightarrow A = \frac{1}{6}$$

Si $s=-2$:

$$1 = B(-2)(-1) \rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

Si $s=-3$:

$$1 = C(-3)(-1) \rightarrow C = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto, al antitransformar:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} \xrightarrow{L^{-1}} g(t) = \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}\right)u(t)$$

Segundo Caso: Raíces Reales e iguales

- Enfoque:

$$G(s) = \frac{K}{(s+p_1)^2(s+p_2)} = \frac{A_2}{(s+p_1)^2} + \frac{A_1}{s+p_1} + \frac{B}{s+p_2}$$

$$g(t) = \left(A_2 t e^{-p_1 t} + A_1 e^{-p_1 t} + B e^{-p_2 t} \right) u(t)$$

- Ejemplo:

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{A_2}{(s+1)^2} + \frac{A_1}{s+1} + \frac{B}{s+3}$$

$$10 = A_2(s+3) + A_1(s+1)(s+3) + B(s+1)^2$$

Segundo Caso: Raíces Reales e iguales

$$10 = A_2(s+3) + A_1(s+1)(s+3) + B(s+1)^2$$

Si *s=-1*:

$$10 = A_2 2 \rightarrow A_2 = \frac{10}{2} = 5$$

Si *s=-3*:

$$10 = B4 \rightarrow B = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

Si *s=-0*:

$$10 = 3A_2 + 3A_1 + B = 15 + 3A_1 + \frac{5}{2}$$

$$-\frac{15}{2} = 3A_1 \rightarrow A_1 = -\frac{15}{6}$$

Por lo tanto, al antitransformar:

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)^2(s+3)} \xrightarrow{L^{-1}} g(t) = \left(5te^{-t} - \frac{15}{6}e^{-t} + \frac{5}{2}e^{-3t}\right)u(t)$$

Tercer Caso: Raíces Complejas Conjugadas

- Enfoque:

$$G(s) = \frac{ks + b}{(s + \sigma + j\omega)(s + \sigma - j\omega)} =$$

$$= X \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2} + Y \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

$$g(t) = e^{-at}\left(X \cos(\omega t) + Y \sin(\omega t)\right)$$

- Recordando que:

$$L\{\cos(\omega t)\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \qquad L\{e^{-at}\cos(\omega t)\} = \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

$$L\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \qquad L\{e^{-at}\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

- Ya que:

$$L\{f(t)\} \to F(s)$$

$$L\{e^{-at} f(t)\} \to F(s + a)$$

Tercer Caso: Raíces Complejas Conjugadas

- Ejemplo:

$$G(s) = \frac{2s+12}{s^2+2s+5} = X\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2} + Y\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$$

- *Completando cuadrados en el denominador:*

$$s^2+2s+5 = (s+a)^2+\omega^2$$

$$s^2+2s+5 = s^2+2sa+a^2+\omega^2$$

$$a = 1 \qquad \omega = 2$$

- De donde:
- Reescribiendo *G(s)*:

$$G(s) = \frac{2s+12}{s^2+2s+5} = \frac{2s+12}{(s+a)^2+\omega^2} = \frac{2s+12}{(s+1)^2+2^2}$$

Tercer Caso: Raíces Complejas Conjugadas

$$G(s)=\frac{2s+12}{s^2+2s+5}=\frac{2s+12}{(s+a)^2+\omega^2}=\frac{2s+12}{(s+1)^2+2^2}$$

- A continuación, se iguala el numerador

$$2s+12=A(s+a)+B\omega$$

$$2s=As$$

$$12=A+2B$$

$$G(s)=2\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}+5\frac{2}{(s+1)^2+2^2}$$

- Por lo tanto, al antitransformar:

$$G(s)=\frac{2s+12}{s^2+2s+5}\xrightarrow{L^{-1}}g(t)=e^{-t}\left(2\cos(2t)+5\sin(2t)\right)u(t)$$

Modelado de Sistemas – Parte I

Modelado Matemático de Sistemas

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Modelado Matemático

- Una de las tareas más importantes en el análisis y diseño de sistemas de control es el modelado matemático de los sistemas. Esto es, representar matemáticamente un fenómeno físico.
- El ingeniero de sistemas de control tiene la tarea de determinar no sólo cómo describir exactamente un sistema de forma matemática, sino, más importante, cómo hacer suposiciones y aproximaciones correctas para que el sistema sea caracterizado de forma realista de la forma más sencilla posible.
- El modelo matemático puede ser tan complejo como se quiera, y tan simple como sea necesario.
- El modelo matemático es único. Las funciones de transferencia, no lo son. Dependen de las salidas y entradas de interés.

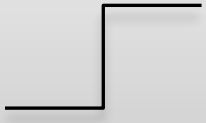
Modelado Matemático

- El análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo se basa en el estudio de la función de transferencia.
- La función de transferencia de un SLIT se puede obtener de dos formas:
  - Modelándolo en el espacio del tiempo, mediante ecuaciones diferenciales

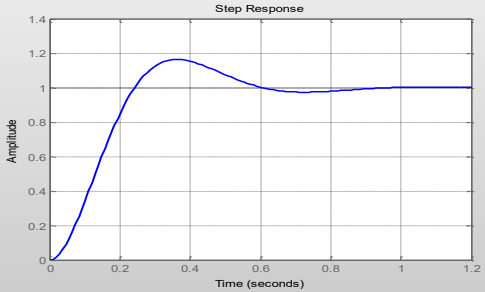


$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 = b_1 u$$

  - Estudiando su respuesta temporal







Modelado Matemático

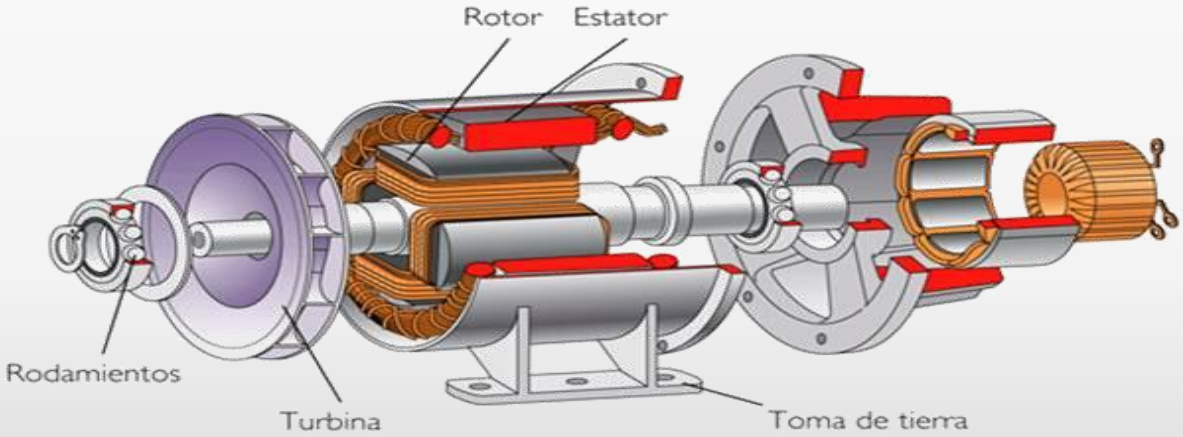
- Los modelos son ecuaciones que representan la relación entre las entradas y las salidas del sistema.
- Los modelos matemáticos de los SLIT toman la forma de ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo.
- Las bases de los modelos provienen de las leyes fundamentales de la física que modelan el comportamiento de un elemento.
- Los modelos se agrupan según sus características (mecánicos, eléctricos, térmicos, biológicos, químicos, y un largo etc).
- Puesto que existen similitudes en el comportamiento de los bloques funcionales empleados en los sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos y de fluidos no se requieren formas diferentes de **bloques funcionales matemáticos** para los diferentes tipos de sistemas.

Modelado Matemático

- Ejemplos de Aplicación.
  - Computational Fluid Dynamics in Cardiovascular Disease
    - https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3173660_kcj-41-423-g006&req=4
  - Modelado Orientado a Objetos del Sistema de Control de la Presión Arterial en Pacientes Sometidos al Tratamiento de Hemodiálisis
    - https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/11436/Aguilar%20Fern%C3%A1ndez_TFG.pdf?sequence=1
  - Modelos de Sistemas Fisiológicos: Sistema Cardiovascular
    - http://revistadelafacultaddeingenieria.com/index.php/ingenieria/article/view/504
  - Modelado y Control de una Moto
    - http://mate.tue.nl/mate/pdfs/12821.pdf
  - Modelo de Ackerman de un Vehículo
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Ackermann_steering_geometry
  - Mathematical Modeling in Economics, Ecology and the Environment
    - https://www.researchgate.net/publication/266015730_Mathematical_Modeling_in_Economics_Ecology_and_the_Environment
  - The Mathematics of Animal Behavior
    - http://www.ams.org/staff/jackson/fea-henson.pdf
  - Basic Mathematical Models in Economic-Ecological Control
    - http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao200803/eao200803-08.pdf
  - Mathematical Modeling of Infectious Disease Dynamics
    - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710332/
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_modelling_of_infectious_disease
  - Modelo Presa-Predador (Ecuaciones de Lotka-Volterra)
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Lotka%E2%80%93Volterra_equations
    - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476945X10000206
  - Impulse Response Guitar Cab Modelling
    - https://z2dsp.com/2018/07/10/impulse-response-modelling/

Modelado Matemático

- Determinación de la FdT de un sistema electromecánico:



- Motor DC: https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANEfQo
- Motor BLDC: https://www.youtube.com/watch?v=bCEiOnuODac

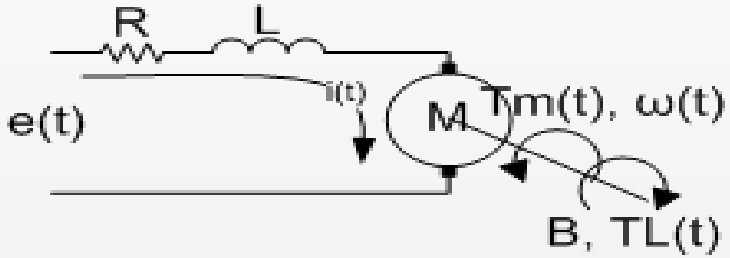
Función de Transferencia

- La Función de Transferencia **entre una variable de salida y una variable de entrada** de un sistema **lineal e invariante en el tiempo** se define como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, con **todas las condiciones iniciales iguales a cero**.
- La Función de Transferencia:
  - De un sistema lineal e invariante en el tiempo se expresa sólo como una función de la variable compleja s.
  - Permite predecir:
    - La estabilidad del sistema.
    - La forma (es decir, la dinámica) de la salida del sistema.
    - El valor final de la salida.

  sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales o productos de convolución.
  - Permite relacionar inmediatamente con el dominio de la frecuencia, haciendo $s = j\omega$.

Modelado Matemático

- Determinación de la FdT de un sistema electromecánico.



$$\begin{cases} e(t) = Ri(t) + L\dfrac{di(t)}{dt} + K\omega(t) \quad \text{(Ley de Kirchoff)} \\ J\dfrac{d^2\theta(t)}{dt^2} = T_m(t) - B\dfrac{d\theta(t)}{dt} - T_l(t) \quad \text{(2da Ley de Newton)} \end{cases}$$

$$T_m(t) = Ki(t)$$

Modelado Matemático

- Determinación de la FdT de un sistema electromecánico.

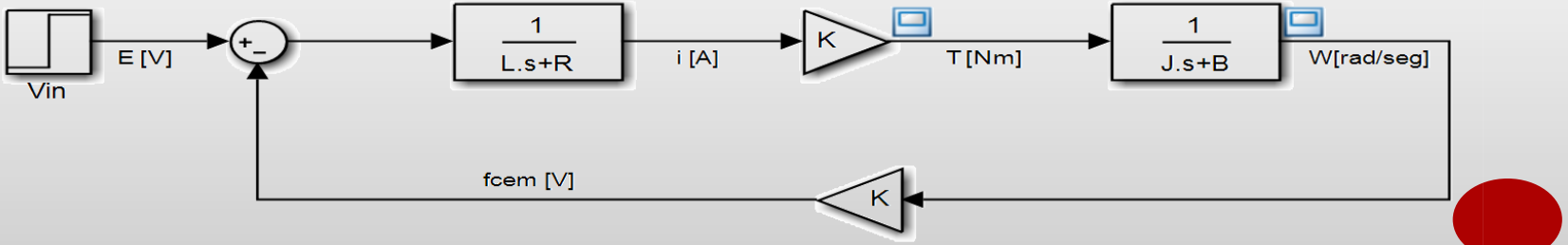
$$\begin{cases} e(t) = Ri(t) + L\dfrac{di(t)}{dt} + K\omega(t) \\ J\dfrac{d^2\theta(t)}{dt^2} = Ki(t) - B\dfrac{d\theta(t)}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E(s) = I(s)(Ls + R) + K\Omega(s) \\ \Omega(s)(Js + B) = KI(s) \end{cases}$$

Modelado Matemático

- Determinación de la FdT de un sistema electromecánico.

$$\begin{cases} I(s) = \dfrac{E(s) - K\Omega(s)}{Ls + R} \\ \Omega(s) = \dfrac{KI(s)}{Js + B} \end{cases}$$



Modelado Matemático

- La función de transferencia se determina para las variables de interés.
  - Velocidad / Tensión

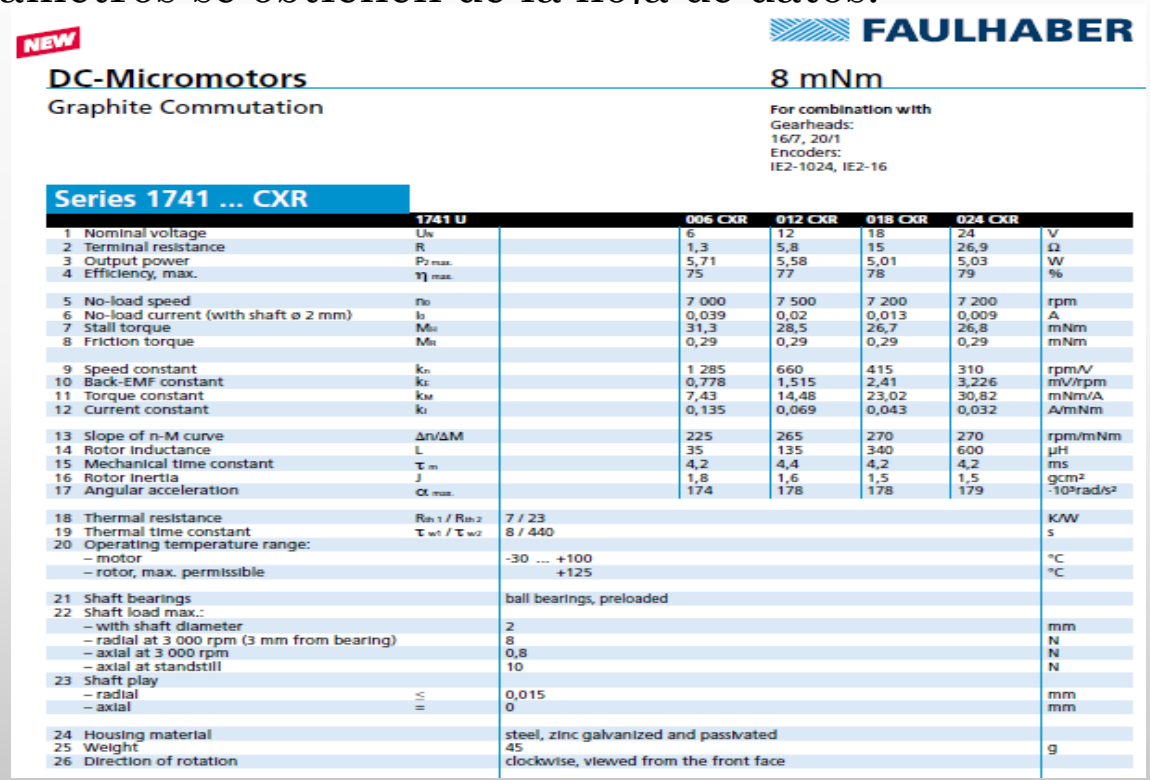
$$\frac{\Omega(s)}{E(s)} = \frac{K}{JLs^2 + (BL + JR)s + BR + K^2}$$

  - Torque / Tensión

$$\frac{T_m(s)}{E(s)} = \frac{JKs + BK}{JLs^2 + (BL + JR)s + BR + K^2}$$

Modelado Matemático

- Los parámetros se obtienen de la hoja de datos.



NEW

FAULHABER

DC-Micromotors 8 mNm

Graphite Commutation

For combination with
Gearheads:
16/7, 20/1
Encoders:
IE2-1024, IE2-16

Series 1741 ... CXR

		1741 U		006 CXR	012 CXR	018 CXR	024 CXR	
1	Nominal voltage	U_N		6	12	18	24	V
2	Terminal resistance	R		1,3	5,8	15	26,9	Ω
3	Output power	$P_{2\,max.}$		5,71	5,58	5,01	5,03	W
4	Efficiency, max.	$\eta_{max.}$		75	77	78	79	%
5	No-load speed	n_0		7 000	7 500	7 200	7 200	rpm
6	No-load current (with shaft ø 2 mm)	I_0		0,039	0,02	0,013	0,009	A
7	Stall torque	M_H		31,3	28,5	26,7	26,8	mNm
8	Friction torque	M_R		0,29	0,29	0,29	0,29	mNm
9	Speed constant	k_n		1 285	660	415	310	rpm/V
10	Back-EMF constant	k_E		0,778	1,515	2,41	3,226	mV/rpm
11	Torque constant	k_M		7,43	14,48	23,02	30,82	mNm/A
12	Current constant	k_I		0,135	0,069	0,043	0,032	A/mNm
13	Slope of n-M curve	Δn/ΔM		225	265	270	270	rpm/mNm
14	Rotor Inductance	L		35	135	340	600	µH
15	Mechanical time constant	τ_m		4,2	4,4	4,2	4,2	ms
16	Rotor Inertia	J		1,8	1,6	1,5	1,5	gcm²
17	Angular acceleration	$\alpha_{max.}$		174	178	178	179	$\cdot 10^3$rad/s²
18	Thermal resistance	$R_{th\,1}$ / $R_{th\,2}$	7 / 23					K/W
19	Thermal time constant	τ_{w1} / τ_{w2}	8 / 440					s
20	Operating temperature range:							
	– motor		-30 ... +100					°C
	– rotor, max. permissible		+125					°C
21	Shaft bearings		ball bearings, preloaded					
22	Shaft load max.:							
	– with shaft diameter		2					mm
	– radial at 3 000 rpm (3 mm from bearing)		8					N
	– axial at 3 000 rpm		0,8					N
	– axial at standstill		10					N
23	Shaft play							
	– radial	≤	0,015					mm
	– axial	=	0					mm
24	Housing material		steel, zinc galvanized and passivated					
25	Weight		45					g
26	Direction of rotation		clockwise, viewed from the front face					

Modelado de Sistemas – Parte II

Diagramas de Bloques y Diagramas de Flujo de Señal

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

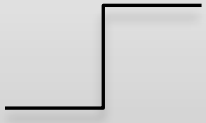
Modelado de Sistemas

- El análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo se basa en el estudio de la función de transferencia.
- La función de transferencia de un SLIT se puede obtener de dos formas:
  - Modelándolo en el espacio del tiempo, mediante ecuaciones diferenciales

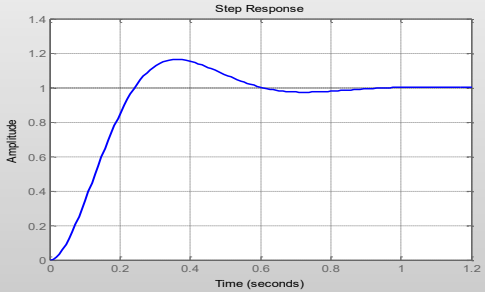


$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 = b_1 u$$

  - Estudiando su respuesta temporal







Función de Transferencia

- La Función de Transferencia **entre una variable de salida y una variable de entrada** de un sistema **lineal e invariante en el tiempo** se define como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso, con **todas las condiciones iniciales iguales a cero**.
- La Función de Transferencia:
  - De un sistema lineal e invariante en el tiempo se expresa sólo como una función de la variable compleja s.
  - Permite predecir:
    - La estabilidad del sistema.
    - La forma (es decir, la dinámica) de la salida del sistema.
    - El valor final de la salida.

  sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales o productos de convolución.
  - Permite relacionar inmediatamente con el dominio de la frecuencia, haciendo $s = j\omega$.

Función de Transferencia

- Componentes:
  - Las raíces del polinomio denominador son llamados polos del sistema.
  - Las raíces del polinomio numerador son llamados ceros del sistema.
  - El orden del sistema se corresponde con el grado del polinomio denominador.

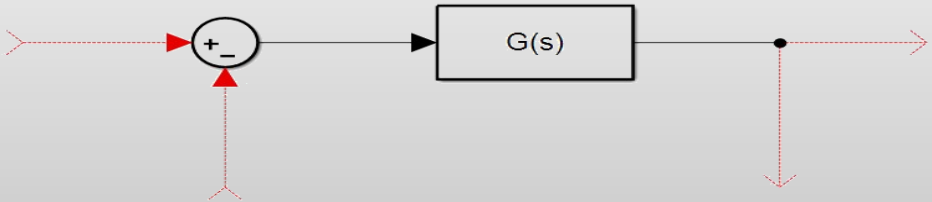
$$G(s)=\frac{N(s)}{D(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_2 s^2+b_1 s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_2 s^2+a_1 s+a_0}=K\frac{\prod_{i=0}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=0}^{n}(s-p_j)}=\tilde{K}\frac{\prod_{i=0}^{m}(\tau_{zi}s+1)}{\prod_{j=0}^{n}(\tau_{pi}s+1)}$$

Diagramas de Bloques

- Representación mediante diagrama de bloques
  - Un sistema de control puede estar compuesto por varios subsistemas interconectados, cada uno de ellos caracterizado por una Función de Transferencia.
  - Establecer modelos para sistemas complicados es el resultado de enlazar algunos subsistemas o elementos, cada uno de los cuales tiene su propia función de transferencia.
  - Sin embargo, para realizar estudios analíticos sobre la dinámica del sistema (estabilidad, respuesta temporal, etc) es necesario representarlos como una única función de transferencia que relaciona una salida con una entrada.
  - Los diagramas de bloques se utilizan para representar cada uno de estos subsistemas dentro del sistema como un todo.
  - Para llegar a esta forma, se utilizan técnicas de simplificación, tales como:
    - Álgebra de bloques
    - Diagramas de flujo de señal y algortimo de Mason

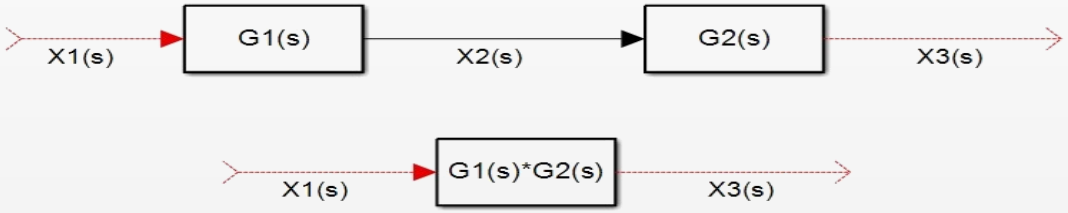
Diagramas de Bloques

- Representación mediante diagrama de bloques
  - Elementos:
    - Señales, representadas por flechas.
    - Funciones de transferencia, representadas por bloques
    - Puntos de suma, representados por círculos con los signos de las operaciones
    - Puntos de separación, representados por nodos.



Diagramas de Bloques

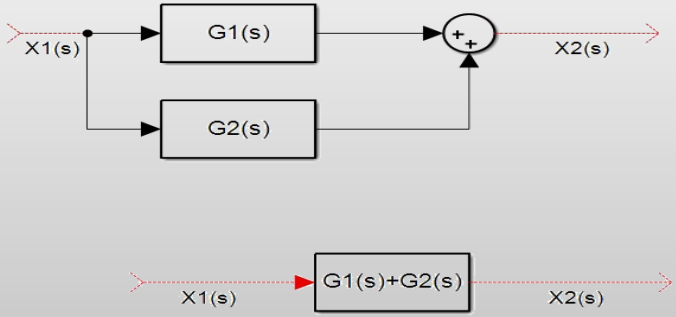
- Combinación de Bloques en Serie



$$X_3(s) = X_2(s)G_2(s)$$
$$X_2(s) = X_1(s)G_1(s)$$

$$X_3(s) = X_1(s)G_1(s)G_s(s)$$

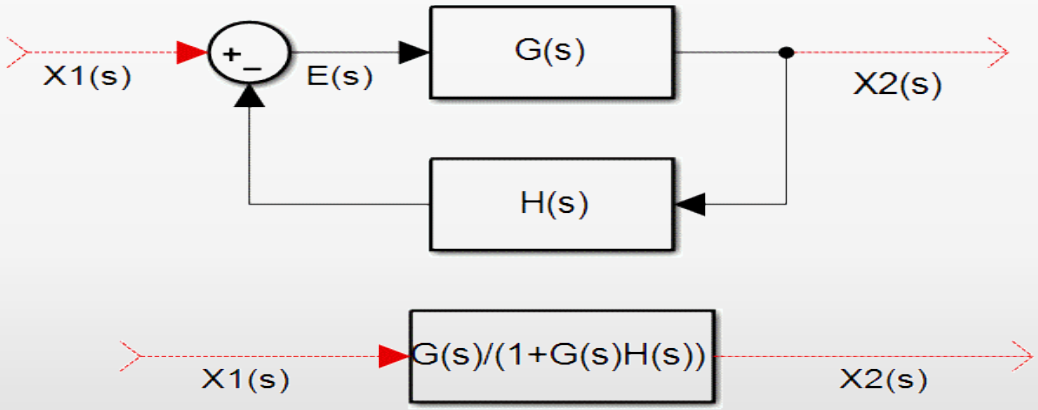
- Combinación de Bloques en Paralelo



$$X_2(s) = X_1(s)G_1(s) + X_1(s)G_2(s)$$
$$X_2(s) = X_1(s)\left(G_1(s) + G_2(s)\right)$$

Diagramas de Bloques

- Eliminación de un lazo de Realimentación



$$X_2(s) = E(s)G(s)$$
$$E(s) = X_1(s) - X_2(s)H(s)$$

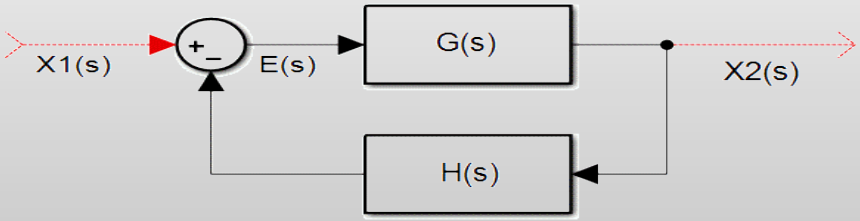
$$X_2(s) = \big(X_1(s) - X_2(s)H(s)\big)G(s)$$
$$X_2(s) = X_1(s)G(s) - X_2(s)G(s)H(s)$$

$$X_2(s) + X_2(s)G(s)H(s) = X_1(s)G(s)$$
$$X_2(s)\big(1 + G(s)H(s)\big) = X_1(s)G(s)$$

$$X_2(s) = X_1(s)\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Diagramas de Bloques

- Interpretación del Sistema Realimentado
  - El punto de suma compara la variable detectada $B(s)$ con la entrada de referencia $R(s)$ (X1 en el dibujo), de lo que se obtiene una señal de error $E(s)$
  - El error $E(s)$ actúa sobre la función de transferencia de trayectoria directa $G(s)$, lo que produce la respuesta $Y(s)$ del sistema.
  - La salida $Y(s)$ es detectada por un sensor, denominado función de transferencia de retroalimentación $H(s)$, cuya respuesta $B(s)$ es enviada al comparador.



Diagramas de Bloques

Donde:
r(t) representa la posición angular deseada,
q(t) la posición angular de la herramienta del robot,
i(t) corriente circula por motor que mueve articulación,
v1(t) la salida del sensor de posición y
v2(t) la salida del sensor de velocidad.

- Relación entre el modelo matemático y el diagrama de bloques.
  - Modelo matemático de un robot Industrial, y su diagrama de bloques

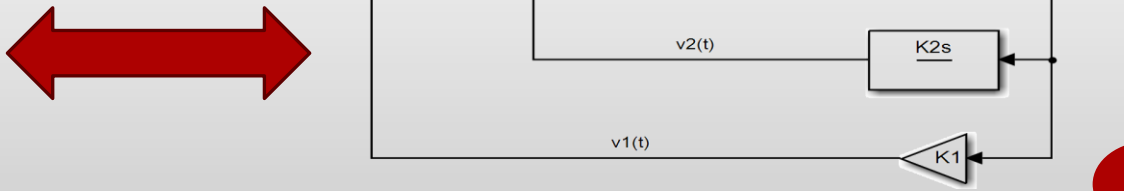
$$\frac{d^3\theta(t)}{dt^3} + 5\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + 4\frac{d\theta(t)}{dt} = 2i(t)$$

$$\frac{di(t)}{dt} + i(t) = \frac{dv_3(t)}{dt}$$

$$v_3(t) = r(t) - v_1(t) - v_2(t)$$

$$v_1(t) = K_1\theta(t)$$

$$v_2(t) = K_2\frac{d\theta(t)}{dt}$$



RECREO

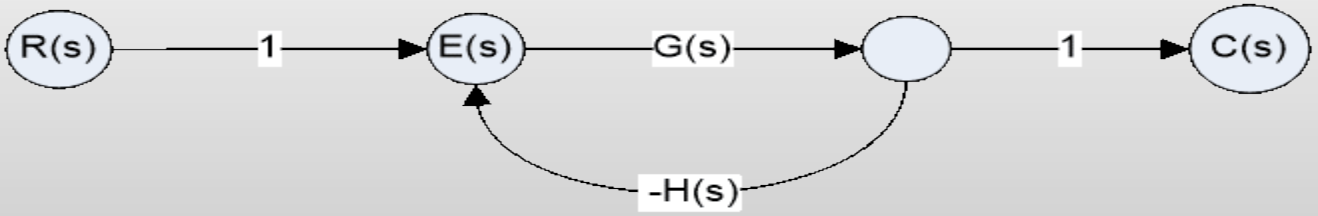
Gráficas de Flujo de Señal

- Motivación:
  - Cuando las relaciones entre subsistemas es compleja, o se tienen múltiples entradas y/o salidas, el álgebra de bloques se vuelve ineficiente.
  - Es preferible transformar el sistema a una gráfica de flujo de señal y utilizar el algortimo de Mason para determinar la función de transferencia.

Gráficas de Flujo de Señal

- Elementos de un diagrama de flujo de señal:

  - Nodo:
    - Nodo de entrada:
    - Nodo de salida
  - Rama:
    - Dirección:
    - Ganancia:
  - Trayectoria:
    - Ganancia de la trayectoria
    - Trayectoria directa
  - Lazo:
    - Ganancia de lazo
    - Lazos disjuntos



Gráficas de Flujo de Señal

- Fórmula de Mason

$$G(s) = \frac{nodo_{salida}}{nodo_{entrada}} = \frac{\sum_{k=1}^{N} M_k \Delta_k}{\Delta}$$

- Donde:
  - N: Número de trayectorias directas entre el nodo de salida y el nodo de entrada
  - Mk: Ganancia de la *k-ésima* trayectoria directa
  - Δ: Determinante
  - Δk: Términos del determinante que no comparten nodos con la *k-ésima* trayectoria directa.

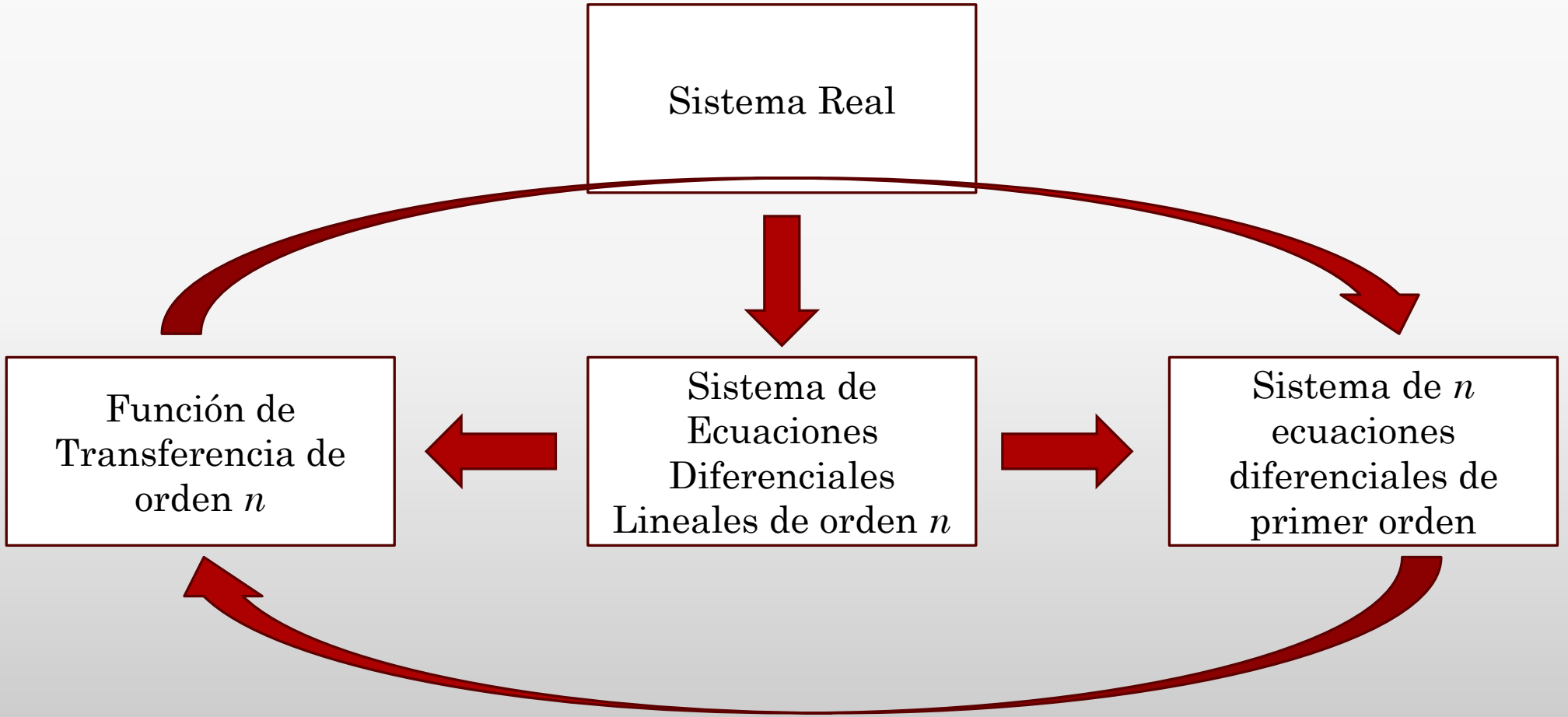
$$\Delta = 1 - \sum l_i + \sum l_i l_j - \sum l_i l_j l_k$$

Modelado de Sistemas –Parte III
Modelado en Espacio de Estados

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Modelado en el Espacio de Estados

- Introducción:



Modelado en el Espacio de Estados

- Introducción:



$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{JLs^2 + (JR + LB)s + RB + K^2}$$

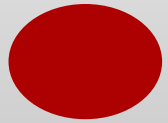
$$v(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + K\omega(t)$$

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} = Ki(t) - B\omega(t)$$

$$\begin{vmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{B}{J} & \frac{K}{J} \\ -\frac{K}{L} & -\frac{B}{L} \end{bmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{vmatrix} v$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Motivación:
  - La Función de transferencia es muy útil para modelar y analizar sistemas LIT, y SISO.
  - Sin embargo, excepto algunos casos muy sencillos, presentan dificultades para el estudio de:
    - Sistemas no lineales
    - Sistemas variantes en el tiempo
    - Sistemas con múltiples salidas y/o múltiples entradas.
  - Los métodos de análisis y modelado de sistemas basados en el espacio de estados son más útiles en estos casos.
  - También ocurre que el procedimiento para encontrar el modelo del sistema en el espacio de estados es algorítmico (siempre el mismo). Esto no ocurre en el dominio de Laplace, donde un modelo matemático puede ser difícil de obtener si las ecuaciones diferenciales que lo modelan son complejas.
  - Y muy especialmente, los sistemas modelados en el espacio de estados pueden resolverse fácilmente mediante métodos numéricos (Euler, Runge-Kutta, etc)



Modelado en el Espacio de Estados

- Motivación:
  - La técnica se basa en describir la dinámica del sistema por medio de un conjunto de *n* ecuaciones diferenciales de primer orden:

$$a_3\dddot{y} + a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = u$$

$$\dddot{y} = -\frac{a_0}{a_3} y - \frac{a_1}{a_3}\dot{y} - \frac{a_2}{a_3}\ddot{y} + \frac{1}{a_3} u$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$sX(s) = AX(s) + BU(s)$$

$$Y(s) = CX(s)$$

$$sX(s) - AX(s) = BU(s)$$

$$(sI - A)X(s) = BU(s)$$

$$(sI - A)^{-1}(sI - A)X(s) = (sI - A)^{-1} BU(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1} BU(s)$$

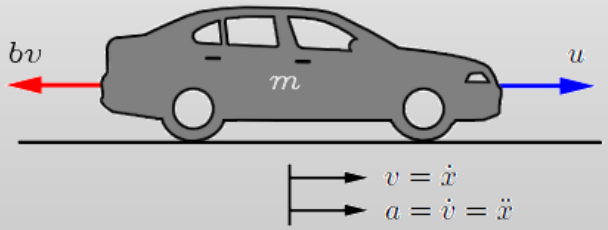
$$Y(s) = C(sI - A)^{-1} BU(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1} B$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Ejemplo: Control de Velocidad Crucero de un vehículo.
  - Qué información necesitamos?
    - La velocidad actual
    - El torque aplicado por el motor





$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{-b}{m}v(t) + \frac{1}{m}u(t)$$

$$y = v(t)$$

m: masa del vehículo [Kg]

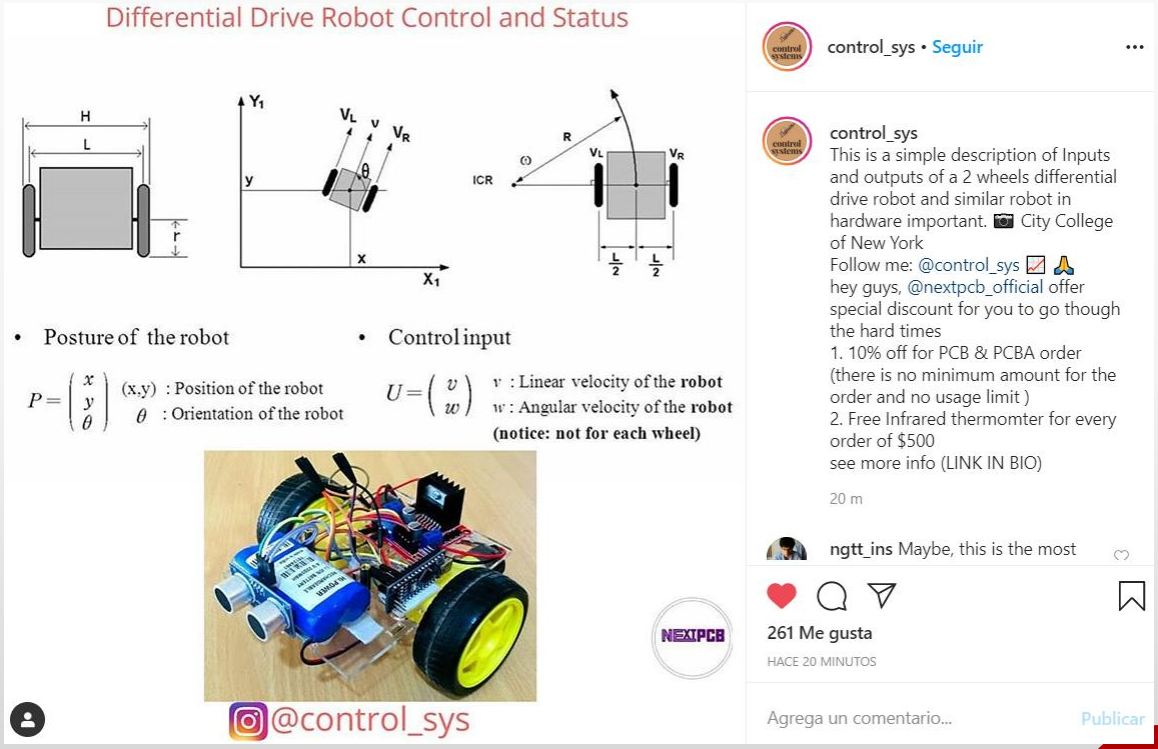
b: coeficiente de amortiguamiento [Ns/m]

u: fuerza de control nominal [N]

v: velocidad del vehículo [m/s]

Modelado en el Espacio de Estados

- Ejemplo: Control de Orientación y Velocidad de un Robot.
  - Qué información necesitamos?
    - La posición en el plano, el ángulo que forma con el eje x
    - La velocidad Lineal, la velocidad angular



Modelado en el Espacio de Estados

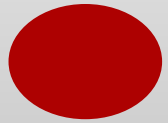
- Ejemplo: Control de Orientación y Velocidad de un Robot.
  - Cómo describimos la dinámica del robot?
    - La primera ecuación matricial representa el modelo linealizado del robot. (La definición de las matrices A y B escapa al contenido de este curso, pero puede encontrarse en la fuente citada en los comentarios)
    - La segunda ecuación matricial representa las salidas de interés.

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Motivación:
  - Descripción intuitiva del estado de un sistema .
    - Un sistema dinámico genérico se caracteriza porque la salida que da en un determinado instante de tiempo *t* depende de las entradas en dicho instante y de la situación en la que estaba el sistema como consecuencia de las entradas a las que había sido sometido anteriormente.
    - La situación en la que se encuentra un sistema en un instante dado puede ser caracterizada por un conjunto de valores numéricos.
    - Con este conjunto de valores y con el valor de la entrada se puede determinar el valor que tomará la salida en el instante siguiente.
    - A este conjunto de valores que caracterizan la situación del sistema se lo denomina *estado* del sistema en el instante de tiempo *t*.



Modelado en el Espacio de Estados

- Motivación:
  - Ejemplo: Un dron que se desplaza en vuelo recto y nivelado:
    - A 150m de altura.
    - A velocidad constante de 2Km/h.
    - En dirección Noroeste
    - Sin velocidad angular de cabeceo
    - Sin velocidad angular de rolido
    - Sin velocidad angular de guiñada
    - Sin cambios en los controles por parte del piloto

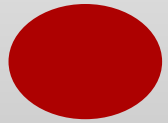


Modelado en el Espacio de Estados

RECREO

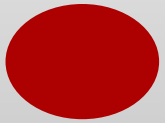
Modelado en el Espacio de Estados

- Definición:
  - El **estado** de un sistema dinámico en un instante de tiempo t_0 se puede definir como el conjunto más pequeño de valores numéricos que es suficiente para determinar la evolución futura del sistema para todo $t \geq t_0$, conocidos dichos valores y las entradas para todo $t \geq t_0$.
  - Las **variables de estado** son el menor conjunto de variables que determinan el estado de un sistema. Estas variables pueden o no tener sentido físico, y pueden o no ser medibles. Para un determinado sistema, el conjunto puede no ser único.



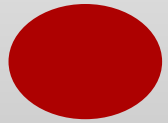
Modelado en el Espacio de Estados

- Otra Definición [Kuo]:
  - Las **variables de estado** de un sistema se definen como el conjunto mínimo de variables *x1,x2… xn* de cuyo conocimiento en cualquier instante de tiempo *t0* y del conocimiento de la información de la entrada de excitación que se aplica, son suficientes para determinar el estado del sistema en cualquier tiempo t>t0.
  - No se deben confundir las variables de estado con las salidas de un sistema.



Modelado en el Espacio de Estados

- Definición:
  - **Vector de Estado**: Si se necesitan n variables de estado para describir por completo el comportamiento de un sistema determinado, estas n variables de estado se consideran los n componentes de un vector x. Tal vector se denomina vector de estado.
  - **Espacio de Estado**: El espacio de n dimensiones cuyos ejes de coordenadas están formados por el eje x_1, el eje x_2,. . . , el eje x_n, se denomina ***espacio de estados.*** Cualquier estado del sistema puede representarse mediante un punto en el espacio de estados.



Modelado en el Espacio de Estados

- Ecuaciones de Estado
- La forma más general de representación por variable de estado de un sistema continuo está dada por dos ecuaciones:
  - la primera que define los cambios de las variables de estado en función de estas mismas variables, las entradas y el tiempo.
  - la segunda que define la salida en función de las variables de estado, las entradas y el tiempo.
  - Se llama **ecuación de estado** a la primera y **ecuación de salida** a la segunda:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Ecuaciones de Estado

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

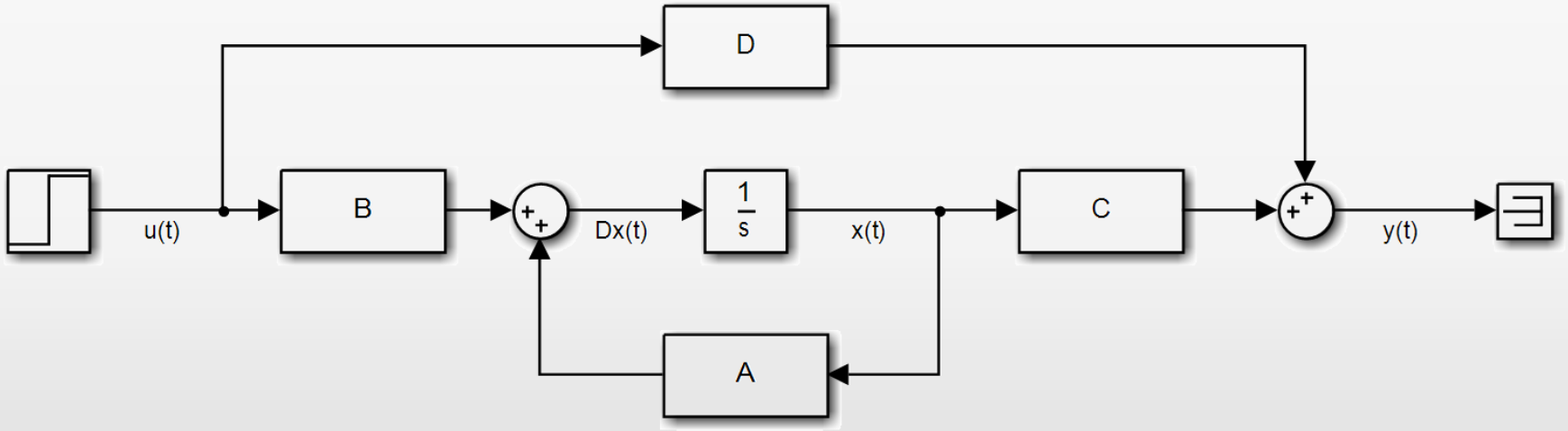
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \\ \dots & \dots \\ d_{m1} & d_{m2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Ecuaciones de Estado
  - Representación mediante diagramas de bloques



$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Relación entre las variables de estado y la función de transferencia:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$sX(s) = AX(s) + BU(s)$$

$$Y(s) = CX(s)$$

$$(sI - A)X(s) = BU(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1} BU(s)$$

$$Y(s) = CX(s)$$

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1} BU(s)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1} B$$

Modelado en el Espacio de Estados

RECREO

Modelado en el Espacio de Estados

- Comentarios sobre la Solución de la Ecuación de Estados.
  - Alternativas:
    - Dominio del tiempo:

$$x(t) = \phi(t - t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t} \phi(t - \tau)Bu(\tau)d\tau$$

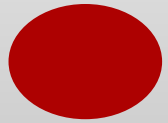
$$\phi(t) = e^{At}$$

    - Dominio de Laplace

$$x(t) = L^{-1}\left[\left(sI - A\right)^{-1} x(t_0) + \left(sI - A\right)^{-1} BU(s)\right]$$

$$\phi(t) = L^{-1}\left(sI - A\right)^{-1}$$

    - Plano de Fase
      - Método de las Isoclinas
      - Métodos Numéricos (Euler, Rounge-Kutta)
  - Generalmente no interesa conocer la solución algebraica, sino la evolución de las variables de estado a lo largo del tiempo.



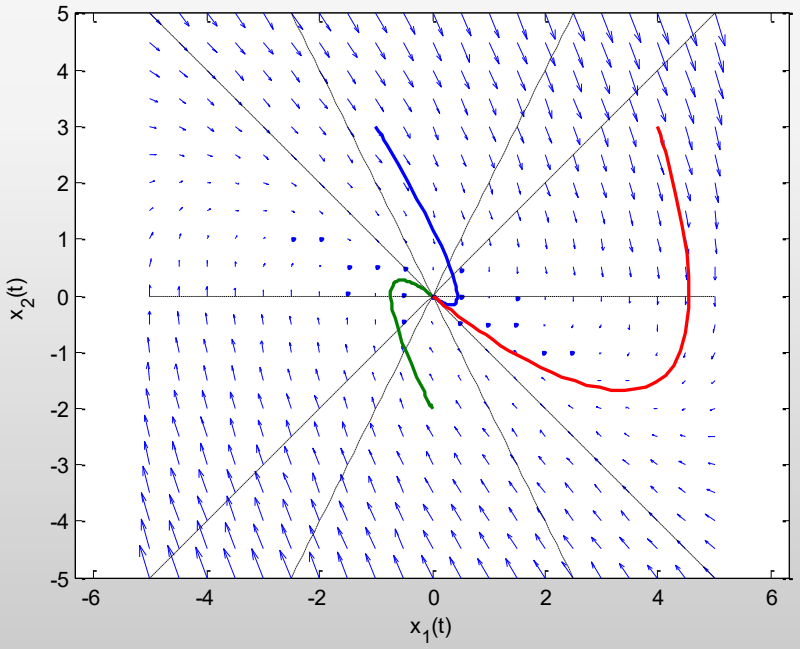
Modelado en el Espacio de Estados

- Definición:
  - Por ejemplo, si un sistema es modelado por dos estados, se pueden representar gráficamente, mediante el plano de fase:

$$\dot{x}_1 = x_2$$
$$\dot{x}_2 = -x_1 - 2x_2$$

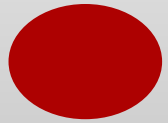
ci

$$(x_1(0), x_2(0)) = (-1, 3)$$
$$(x_1(0), x_2(0)) = (0, -2)$$
$$(x_1(0), x_2(0)) = (4, 3)$$



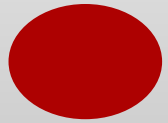
Modelado en el Espacio de Estados

- Conceptos de Controlabilidad y Observabilidad
  - Conceptualmente, se dice que un proceso es completamente controlable si cada variable de estado del proceso se puede controlar para llegar a un cierto objetivo en un tiempo finito, a través del vector **u**.
  - Definición de Controlabilidad: Se dice que un sistema es completamente controlable si en cualquier tiempo finito t0 existe un vector **u** capaz de transferir el sistema de cualquier estado inicial **x(0)** a cualquier estado final **x(f)** en un intervalo de tiempo finito.



Modelado en el Espacio de Estados

- Conceptos de Controlabilidad y Observabilidad
  - Conceptualmente, un sistema es completamente observable si cada variable de estado del sistema afecta alguna de sus salidas.
  - Definición de Observabilidad: Se dice que un sistema es completamente observable si existe un M finito tal que el conocimiento de $Y(0)$, $Y(1)$… $Y(M)$ en un instante de tiempo t es suficiente para determinar $x(t)$



Modelado en el Espacio de Estados

- Conceptos de Controlabilidad y Observabilidad
  - Para que un sistema descrito por una ecuación de estados sea completamente controlable, es necesario y suficiente que la siguiente matriz de controlabilidad tengar rango *n*:

$$V = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

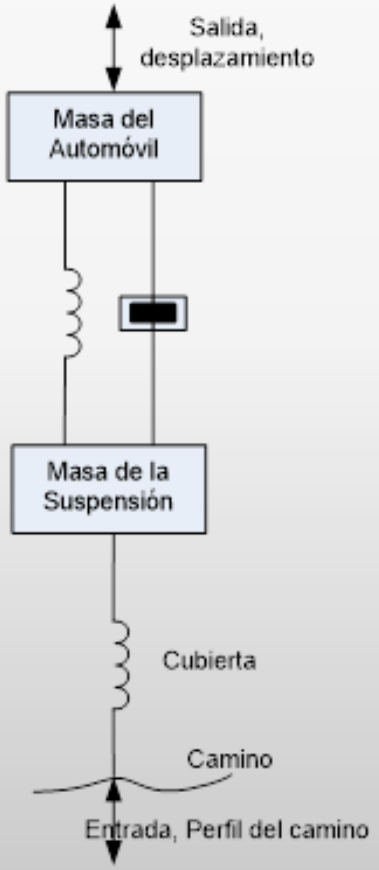
Modelado en el Espacio de Estados

- Conceptos de Controlabilidad y Observabilidad
  - Para que un sistema descrito por un sistema de ecuaciones de estado y salida sea completamente observable, es necesario y suficiente que el determinante de la siguiente matriz sea distinto de cero.

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \cdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Modelado de Sistemas: Amortiguador de Automóvil



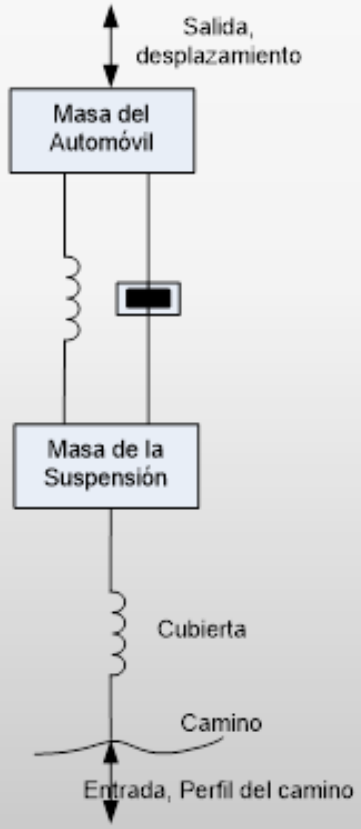
$$M_a \ddot{p}_a(t) = B\left[\dot{p}_s(t) - \dot{p}_a(t)\right] + K_a\left[p_s(t) - p_a(t)\right]$$
$$M_s \ddot{p}_s(t) = B\left[\dot{p}_a(t) - \dot{p}_s(t)\right] + K_a\left[p_a(t) - p_s(t)\right] + K_c\left[u(t) - p_s(t)\right]$$

$$x_1 = p_a$$
$$\dot{x}_1 = x_3 = \dot{p}_a$$
$$x_2 = p_s$$
$$\dot{x}_2 = x_4 = \dot{p}_s$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_3(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_3(t) = \dfrac{1}{M_a}\left\{B\left[x_4(t) - x_3(t)\right] + K_a\left[x_2(t) - x_1(t)\right]\right\} \\ \dot{x}_4(t) = \dfrac{1}{M_s}\left\{B\left[x_3(t) - x_4(t)\right] + K_a\left[x_1(t) - x_2(t)\right] + K_c\left[u(t) - x_2(t)\right]\right\} \end{cases}$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Modelado de Sistemas



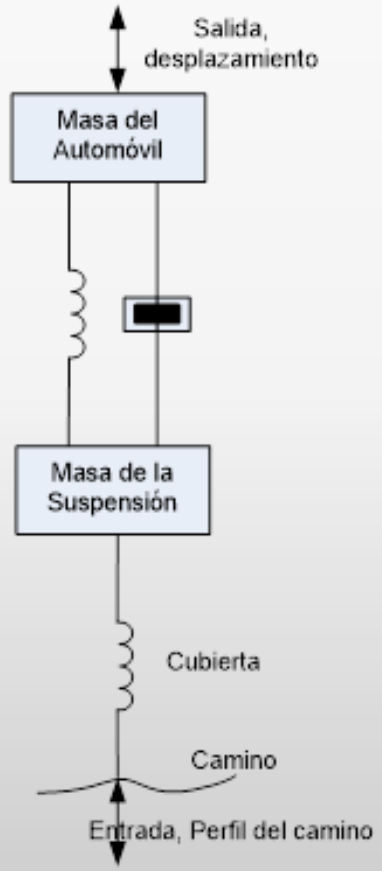
$$
\begin{cases}
\dot{x}_1(t) = x_3(t) \\
\dot{x}_2(t) = x_4(t) \\
\dot{x}_3(t) = \dfrac{1}{M_a}\left\{B\left[x_4(t) - x_3(t)\right] + K_a\left[x_2(t) - x_1(t)\right]\right\} \\
\dot{x}_4(t) = \dfrac{1}{M_s}\left\{B\left[x_3(t) - x_4(t)\right] + K_a\left[x_1(t) - x_2(t)\right] + K_c\left[u(t) - x_2(t)\right]\right\}
\end{cases}
$$

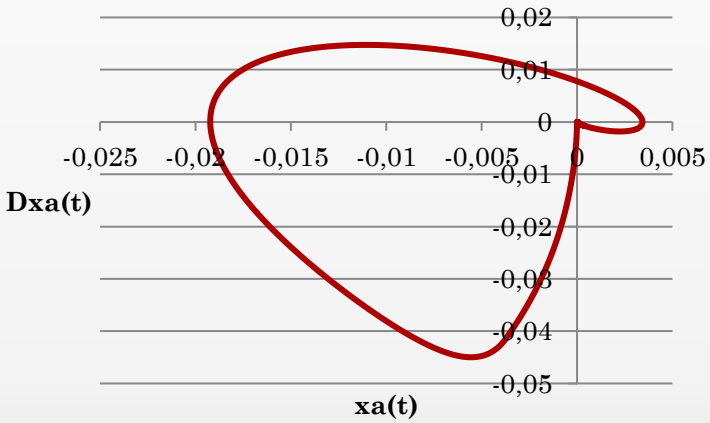
$$
\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{K_a}{M_a} & \dfrac{K_a}{M_a} & -\dfrac{B}{M_a} & \dfrac{B}{M_a} \\ \dfrac{K_a}{M_s} & -\dfrac{K_a}{M_s} - \dfrac{K_c}{M_s} & \dfrac{B}{M_s} & -\dfrac{B}{M_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dfrac{K_c}{M_s} \end{bmatrix} u(t)
$$

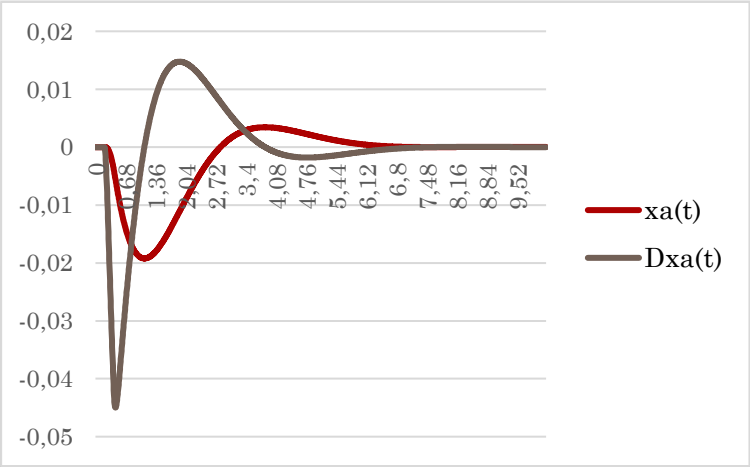
$$
\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}
$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Modelado de Sistemas

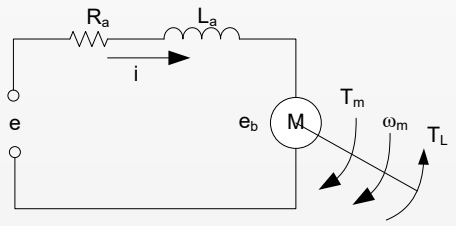






Modelado en el Espacio de Estados

- Modelado de Sistemas: Motor DC



$$e(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + K\omega(t)$$

$$J\frac{d\omega(t)}{dt} = Ki(t) - B\omega(t) - T_l(t)$$

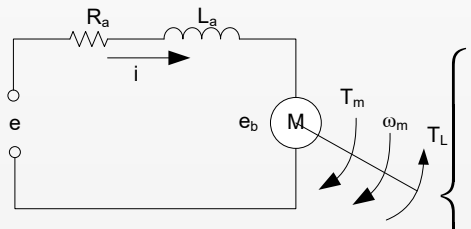
$$x_1(t) = i(t)$$

$$x_2(t) = \omega(t)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \frac{1}{L}\left[e(t) - Rx_1(t) - Kx_2(t)\right] \\ \dot{x}_2(t) = \frac{1}{J}\left[Kx_1(t) - Bx_2(t) - T_l(t)\right] \end{cases}$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Modelado de Sistemas



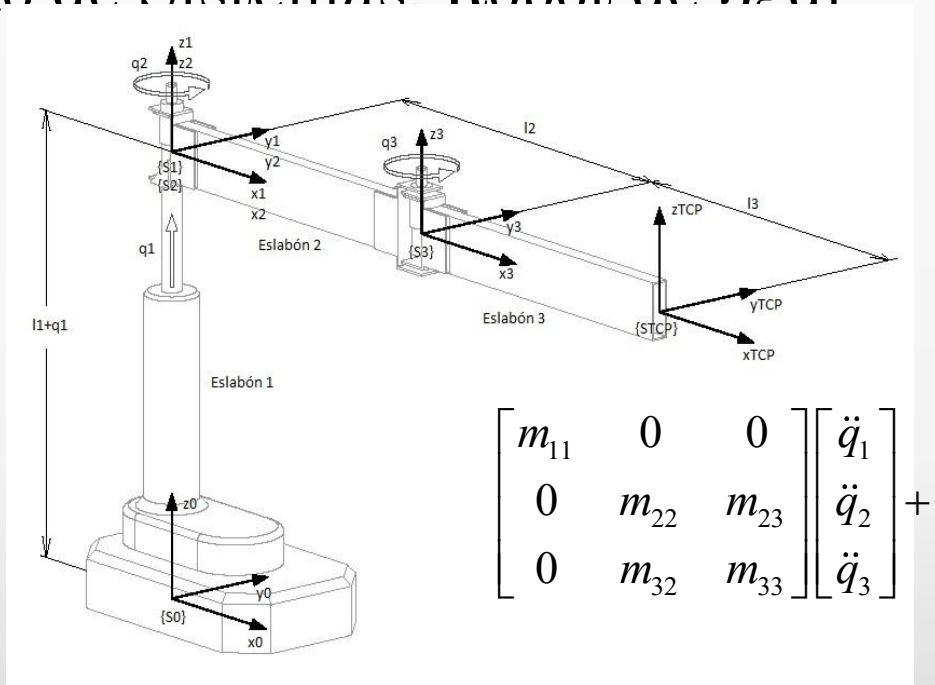
$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \dfrac{1}{L}\left[e(t) - Rx_1(t) - Kx_2(t)\right] \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{1}{J}\left[Kx_1(t) - Bx_2(t) - T_l(t)\right] \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dfrac{R}{L} & -\dfrac{K}{L} \\ \dfrac{K}{J} & -\dfrac{B}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{1}{L} & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e(t) \\ T_l(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Modelado de Sistemas: Robot de 3gdl



$$\begin{bmatrix} m_{11} & 0 & 0 \\ 0 & m_{22} & m_{23} \\ 0 & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{22} & c_{23} \\ 0 & c_{32} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} g_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix}$$

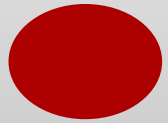
$$m_{11}=(m_1+m_2+m_3)$$
$$m_{22}=m_2lc_2{}^2+m_3l_2{}^2+m_3lc_3{}^2+2m_3l_2lc_3\cos(q_3)+I_2+I_3$$
$$m_{23}=m_3lc_3{}^2+m_3l_2lc_3\cos(q_3)+I_3$$
$$m_{32}=m_{23}$$
$$m_{33}=m_3lc_3{}^2+I_3$$

$$c_{22}=-m_3l_2lc_3\sin(q_3)\dot{q}_2$$
$$c_{23}=-m_3l_2lc_3\sin(q_3)(\dot{q}_2+\dot{q}_3)$$
$$c_{32}=m_3l_2lc_3\sin(q_3)\dot{q}_2$$

$$g_1=(m_1+m_2+m_3)g=G$$

Modelado en el Espacio de Estados

- Comentarios sobre el Diseño de Compensadores
  - Técnicas de diseño de compensadores (Algunos ejemplos):
    - Control por realimentación de estados
    - Control óptimo
    - Control por modos deslizantes
    - Control P, PI, PD, PID.
    - Control Bang-bang

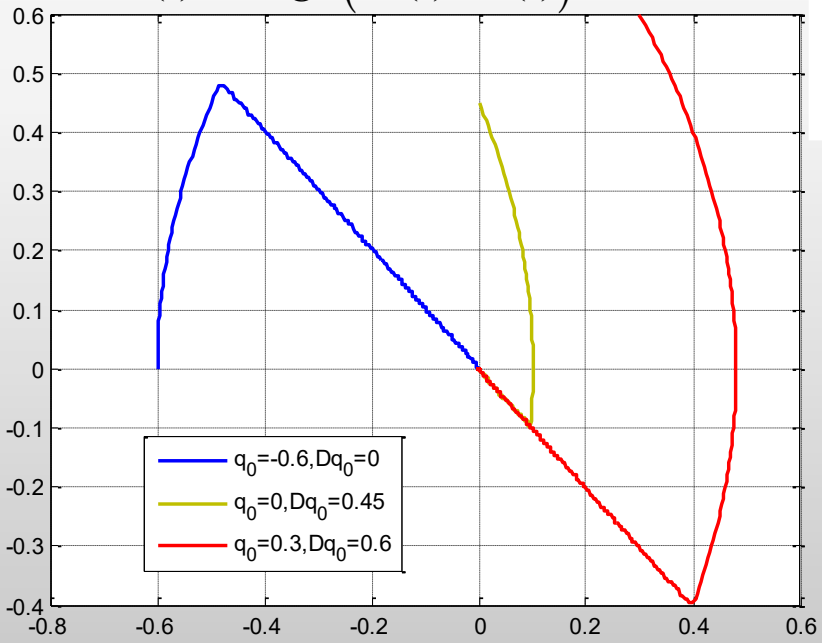


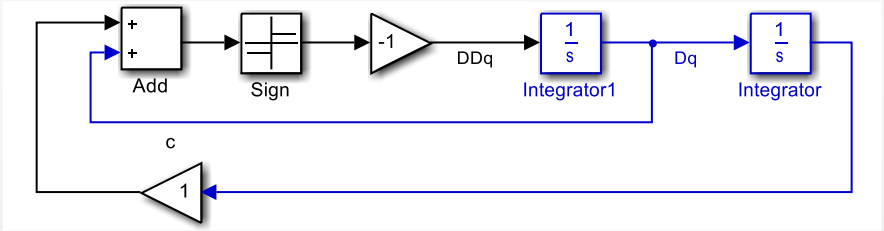
Modelado en el Espacio de Estados

- Comentarios sobre el Diseño de Compensadores
  - Ejemplo: Controlador por Modos Deslizantes

$$\ddot{\theta}(t) = -2\sin\left(\theta(t)\right) + u(t)$$

$$u(t) = -sign\left(c\theta(t) + \dot{\theta}(t)\right)$$





Modelado de Sistemas – Parte IV

Modelado y Simulación

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Modelado Matemático

- Respuesta Temporal:
  - Se llama respuesta temporal de un sistema a la evolución de la salida del mismo ante un cambio en la entrada.
  - Generalmente, para manifestar el cambio en la entrada se utiliza una señal escalón unitario.
  - La respuesta temporal de un sistema queda determinada temporalmente desde el instante $t = 0$ hasta que la salida del sistema se establece.
  - En Sistemas de control se estudia la respuesta temporal de dos clases de funciones de transferencia:
    - Las funciones de transferencia de primer orden
    - Las funciones de transferencia de segundo orden

Modelado Matemático

- Respuesta Temporal:
  - Las funciones de transferencia de primer orden tienen la siguiente forma:

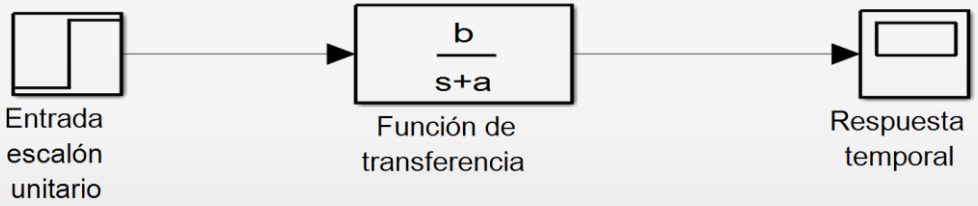
$$G_1(s) = \frac{K}{\tau s + 1} = \frac{\frac{K}{\tau}}{\left(s + \frac{1}{\tau}\right)} = \frac{b}{s + a}$$

  - Las funciones de transferencia de segundo orden tienen la siguiente forma:

$$G_2(s) = \frac{K\omega_n^{\,2}}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\,2}} = \frac{b}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{b}{(s + \sigma + j\omega)(s + \sigma - j\omega)}$$

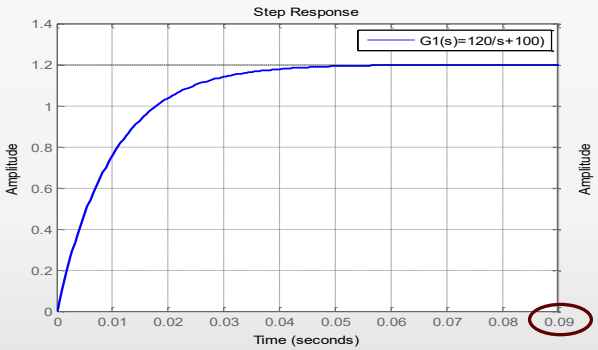
Modelado Matemático

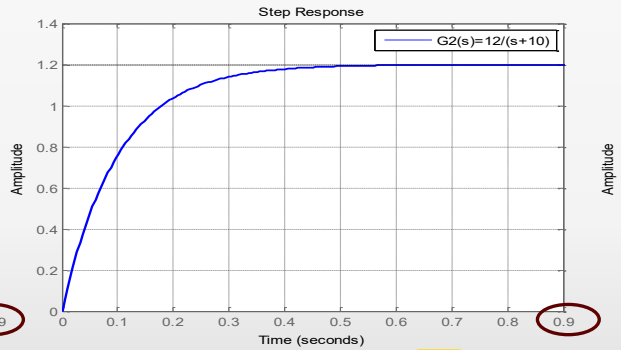
- Respuesta Temporal:
  - Veamos algunos ejemplos de sistemas de primer orden

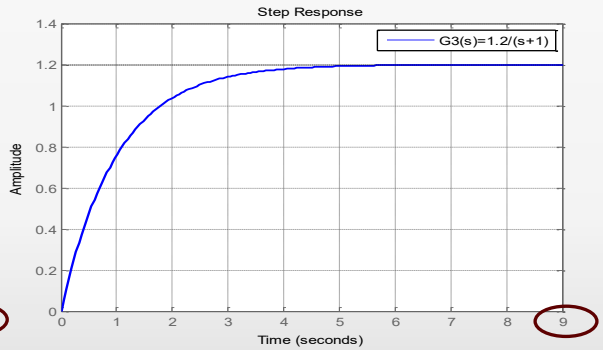


Modelado Matemático

- Respuesta Temporal:
  - Veamos algunos ejemplos de sistemas de primer orden



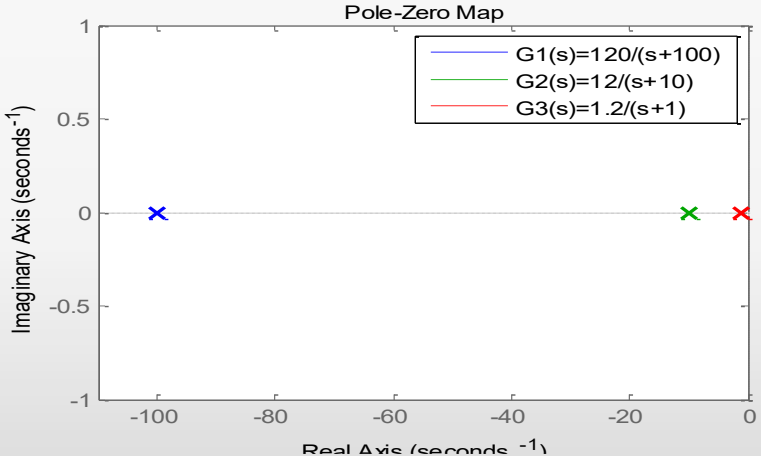




- Observamos que a medida que el polo se hace más chico (es decir, se aproxima más a cero) la respuesta temporal se hace más lenta.
- Por ahora, no nos preocupemos por el valor final de la respuesta.

Modelado Matemático

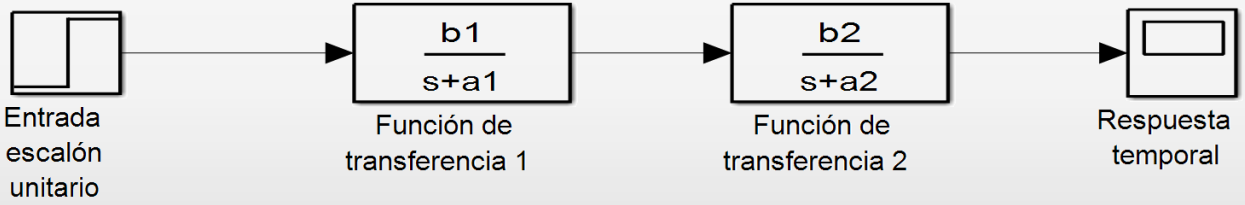
- Respuesta Temporal:
  - Dibujemos los polos en el plano complejo:



  - Observamos que a medida que el polo se hace más chico (es decir, se aproxima más a cero) la respuesta temporal se hace más lenta.

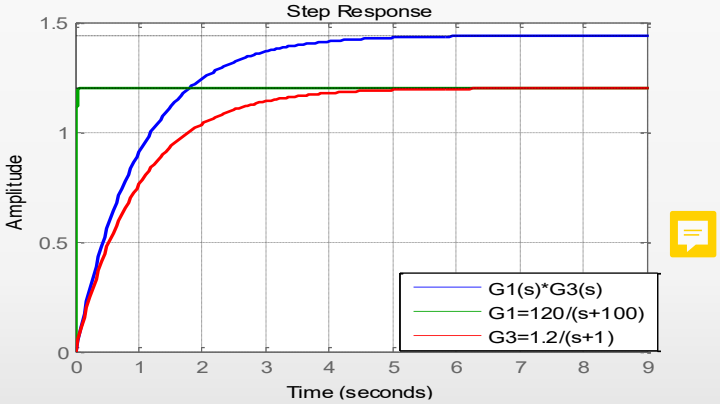
Modelado Matemático

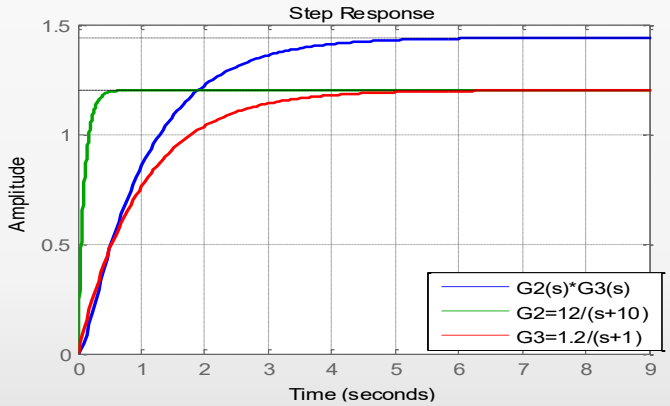
- Respuesta Temporal:
  - Qué ocurre cuando combinamos sistemas de primer orden en cascada?



Modelado Matemático

- Respuesta Temporal:
  - Qué ocurre cuando combinamos sistemas en cascada?





  - La amplitud de la salida del sistema en cascada depende de la amplitud de los dos sistemas que lo componen (por ahora, no nos preocupa).
  - El tiempo de establecimiento del sistema en cascada depende fuertemente del sistema más lento, es decir, del que tiene el polo más cerca de el origen.

Modelado Matemático

- Polos dominantes y el concepto de dominancia:
  - La localización de los polos de la función de transferencia (en sistemas a lazo abierto) o de las raíces de la ecuación característica (en sistemas a lazo cerrado) determinan la forma de la respuesta temporal, particularmente la respuesta transitoria.
  - Cuando estos polos (o raíces) se encuentran separados entre sí (al menos por un facto de 10) resulta notorio que el tiempo de establecimiento del sistema depende de aquel (o aquellos) polos que se encuentran más cerca de el origen de coordenadas.
  - Para fines de análisis y diseño, es importante clasificar los polos que tienen un efecto dominando la respuesta transitoria y denominarlos polos dominantes.

Modelado Matemático

- Qué relación existe entre el modelado matemático y los polos dominantes?
  - Debido a que la mayoría de los sistemas de control que se encuentran en la práctica son de órdenes mayores que 2, sería útil establecer guías en la aproximación de sistemas de mayor orden mediante órdenes menores.
  - En el diseño, se pueden usar los polos dominantes, excluyendo a los no dominantes.
  - Es decir, el modelo matemático de un sistema puede ser tan complejo como se quiera o tan simple como sea necesario.
  - Esta propiedad se aplica también a sistemas complejos, donde distintos subsistemas interactúan entre sí.
  - Entonces, es posible utilizar distintos modelos matemáticos de diferente complejidad para un mismo elemento o subsistema, dependiendo del entorno en el que se encuentra.

Modelado Matemático

- Otra manera de interpretar el concepto de dominancia.
  - A continuación, un link a la escena del perezoso de Zootopia.

Judy Hopps conoce a Flash





Modelado Matemático

- Distintas aproximaciones:

$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{1}{p_n}s+1\right)\left(\frac{1}{p_{n-1}}s+1\right)\ldots\left(\frac{1}{p_1}s+1\right)\left(\frac{1}{p_0}s+1\right)} \approx \frac{K}{\left(\frac{1}{p_i}s+1\right)\left(\frac{1}{p_j}s+1\right)}$$

$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{1}{p_n}s+1\right)\left(\frac{1}{p_{n-1}}s+1\right)\ldots\left(\frac{1}{p_1}s+1\right)\left(\frac{1}{p_0}s+1\right)} \approx \frac{K}{\left(\frac{1}{p_i}s+1\right)}$$

$$G(s) = \frac{K}{\left(\frac{1}{p_n}s+1\right)\left(\frac{1}{p_{n-1}}s+1\right)\ldots\left(\frac{1}{p_1}s+1\right)\left(\frac{1}{p_0}s+1\right)} \approx K$$

Modelado Matemático

- Ejemplo: Modelado del motor DC:
  - Repasando el modelo matemático lineal del motor sin carga:
  - De paso, hacemos el análisis dimensional para verificar que la ecuación es dimensionalmente coherente.
  - Lo normal, a la hora de establecer los valores de las constantes, es intentar llevarlas a las dimensiones fundamentales de la física, evitando múltiplos y submúltiplos.

$$v(t)[V] = R[\Omega]i(t)[A] + L[Hy]\frac{di(t)}{dt}\left[\frac{A}{s}\right] + K\left[\frac{Vs}{rad}\right]\omega(t)\left[\frac{rad}{s}\right]$$

$$J\left[Kgm^2\right]\frac{d\omega(t)}{dt}\left[\frac{rad}{s^2}\right] = K\left[\frac{Nm}{A}\right]i(t)[A] - B\left[\frac{Kgm^2}{s}\right]\omega(t)\left[\frac{rad}{s}\right]$$

Modelado Matemático

- **Ejemplo: Modelado del motor DC:**
  - La función de transferencia que relaciona la velocidad de giro del rotor con la tensión de entrada puede ser representada de distintas formas:

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{JLs^2 + (JR + LB)s + RB + K^2} = \frac{K}{(Ls + R)(Js + B) + K^2}$$

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{\frac{K}{LJ}}{\left(s + \frac{R}{L}\right)\left(s + \frac{B}{J}\right) + \frac{K^2}{LJ}} = \frac{\frac{K}{LJ}}{\left(s + \frac{1}{\tau_e}\right)\left(s + \frac{1}{\tau_m}\right) + \frac{K^2}{LJ}}$$

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} \approx \frac{K^*}{\tau_m s + 1}$$

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} \approx K^*$$

Modelado Matemático

- Ejemplo: Modelado del motor DC:
  - Elegimos modelar el motor Faulhaber 2248 024 BLS
  - La hoja de datos: https://www.micromo.com/media/pdfs/2248_BSL_MIN.pdf
  - Los parámetros de la hoja de datos son:

$$v = 24V$$

$$\omega_{nom} = 1.47 \frac{rad}{s}$$

$$R = 4.2\Omega$$

$$L = 276e-6Hy$$

$$J = 3.36e-7Kgm^2$$

$$K = 16e-3Nm/A$$

$$K = 16e-3Vs/rad$$

$$B = 6.21e-2Kgm^2/s$$

Modelado Matemático

- Ejemplo: Modelado del motor DC:
  - Con estos valores, las funciones de transferencia quedan:

$$M_1(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{0.016}{9.27e-11s^2 + 1.85e-5s + 0.2611}$$

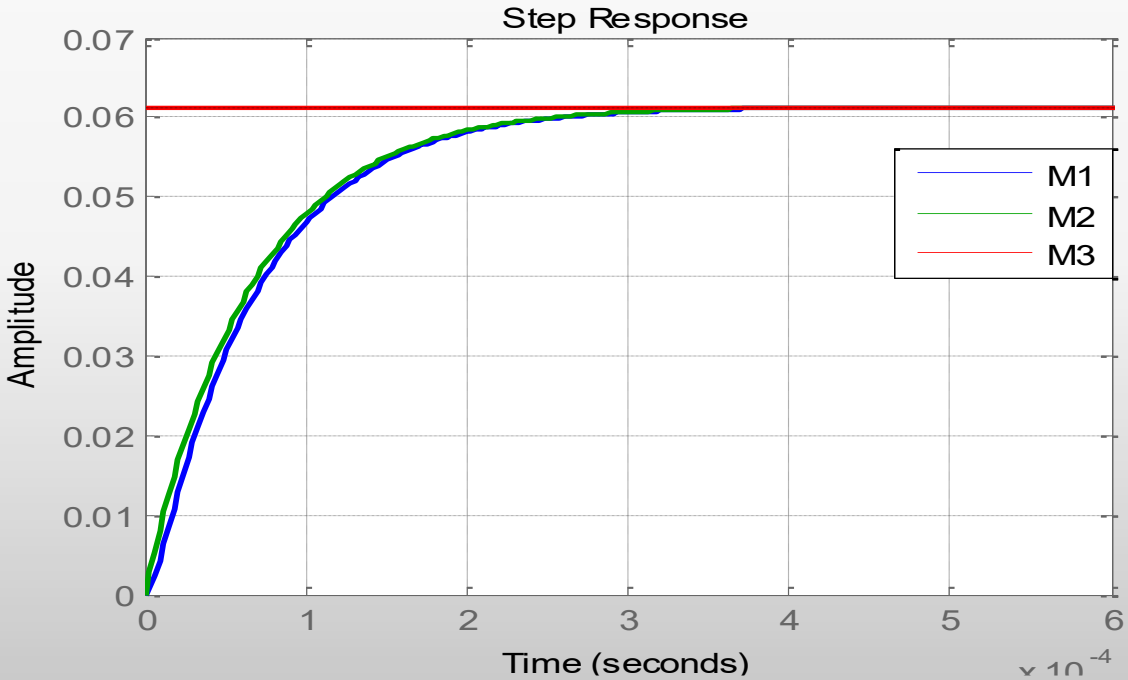
$$M_1(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{1.7e8}{(s+1.84e-5)(s+1.52e-4)} = \frac{0.0613}{\left(\frac{1}{1.84e-5}s+1\right)\left(\frac{1}{1.52e-4}s+1\right)}$$

$$M_2(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{0.0613}{(5.4e-6s+1)(6.6e-5s+1)} \approx \frac{0.0613}{6.6e-5s+1}$$

$$M_3(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = 0.0613$$

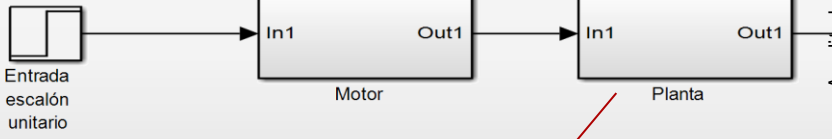
Modelado Matemático

- Ejemplo: Modelado del motor DC:
  - Simulando:

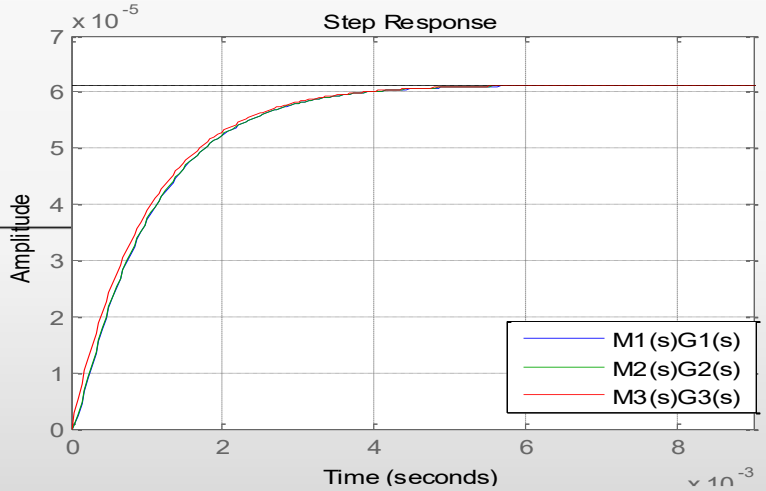


Modelado Matemático

- Supongamos ahora que se deseara utilizar este motor acoplado a un sistema con la siguiente función de transferencia:



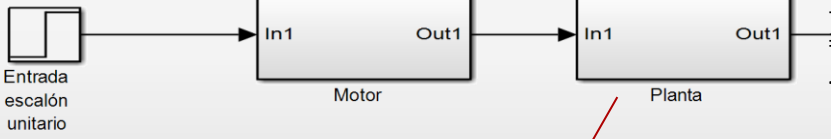
$$G_1(s) = \frac{1}{s + 1e3}$$



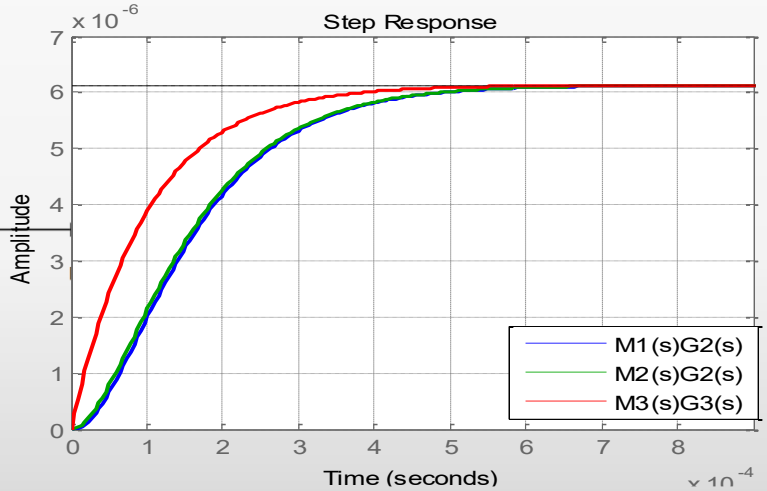
En este caso no es necesario modelar el motor con mucho detalle.

Modelado Matemático

- Supongamos ahora que se deseara utilizar este motor acoplado a un sistema con la siguiente función de transferencia:



$$G_2(s) = \frac{1}{s + 1e4}$$



En este caso es necesario modelar el motor con más detalle para no cometer errores.

Modelado Matemático

- Ejemplo: Modelado del motor DC:
  - Opcional: Cómo se puede determinar el valor de B utilizando el teorema del valor final

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{JLs^2 + (JR + LB)s + RB + K^2}$$

$$\Omega(s) = \frac{KV(s)}{JLs^2 + (JR + LB)s + RB + K^2}$$

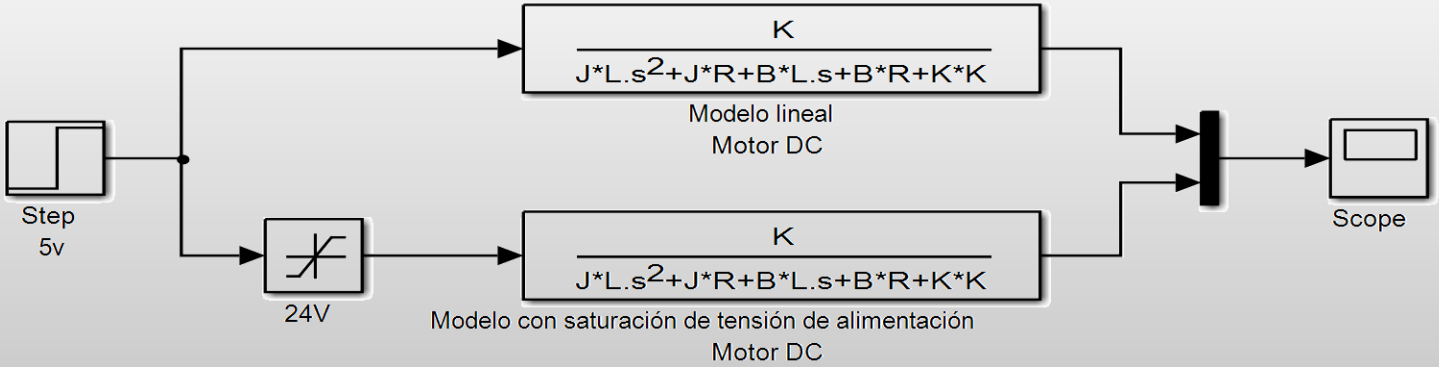
$$\omega(t_\infty) = \frac{KV}{RB + K^2} = 1.47$$

$$B = \frac{K(V - K\omega)}{R\omega}$$

$$B = \frac{16e-3\frac{Nm}{A}(24V - 1.47\frac{rad}{s} \times 16e-3\frac{Nm}{A})}{4.2\Omega \times 1.47\frac{rad}{s}} = 6.21e-2\left[\frac{Kgm^2}{s}\right]$$

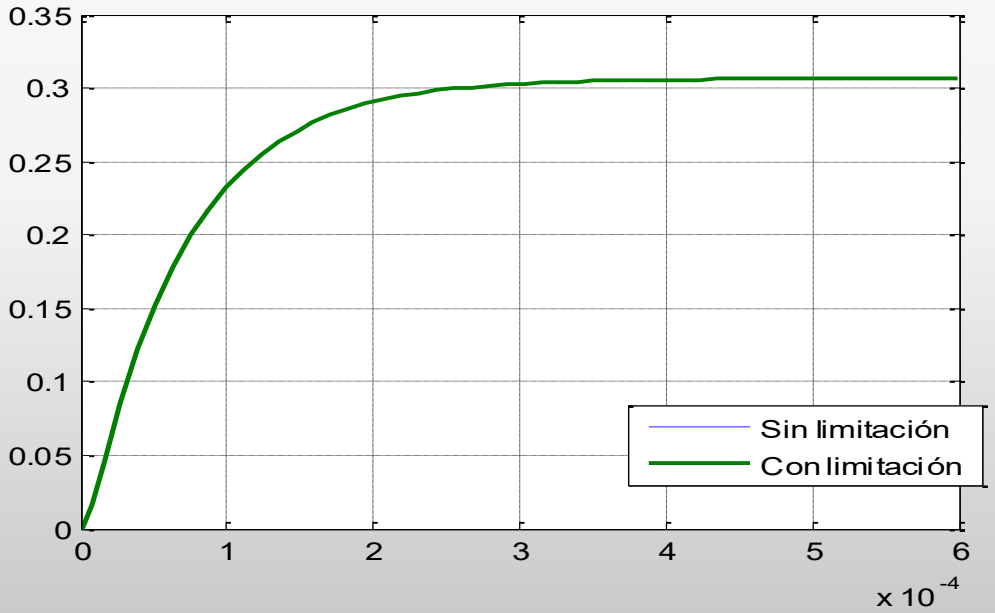
Modelado Matemático

- Simulación:
  - Para la simulación, es preferible describir a los componentes intervinientes con el mayor grado de detalle posible (total, en este caso el esfuerzo lo va a hacer la PC).
  - Incluso es importante considerar los efectos no lineales que nuestros sistemas puedan presentar.
- Ejemplo: Se modela el motor incluyendo la limitación de la tensión de alimentación disponible



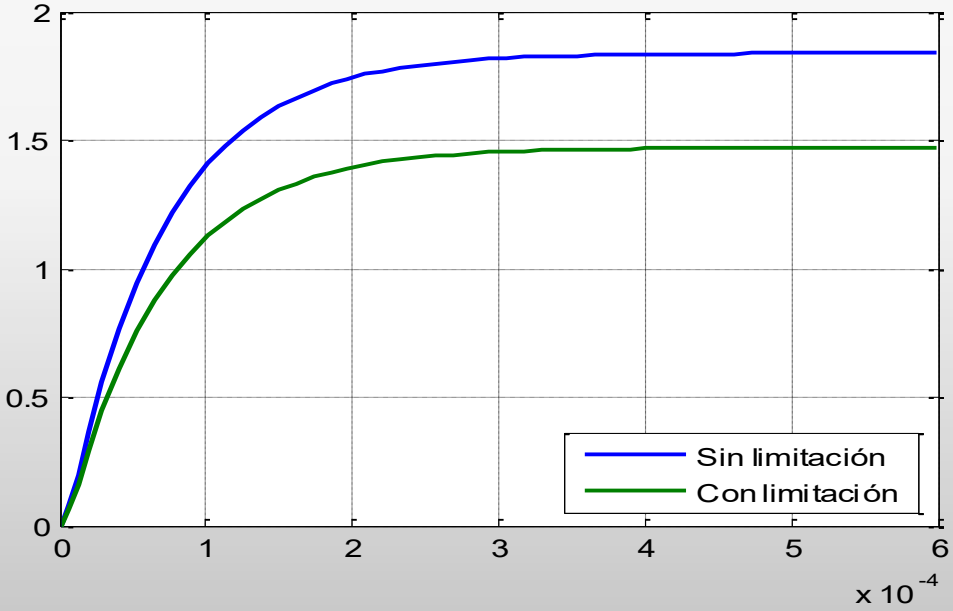
Modelado Matemático

- Simulación:
  - Si la tensión de alimentación es menor a la limitación, no hay diferencia en las respuestas:



Modelado Matemático

- Simulación:
  - Si la tensión de alimentación es mayor a la limitación, hay diferencia en las respuestas:



Modelado Matemático

- Resumen:
  - Al momento de diseñar, se debe considerar un modelo matemático lineal del sistema, donde se equilibre el detalle con la simplicidad, buscando evitar que el diseño del controlador sea demasiado engorroso.
  - A la hora de simular, por el contrario, deben ser incluidos todos los detalles que se conozcan del sistema, incluidas las no linealidades. El esfuerzo ahora lo hace la PC.
  - La simulación debe servir para tener un panorama más acabado de cómo funcionará el sistema una vez implementado.

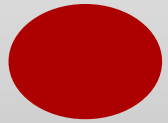
Modelado de Sistemas

Respuesta Temporal: Estabilidad y Error en Estado Estable

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Respuesta Temporal

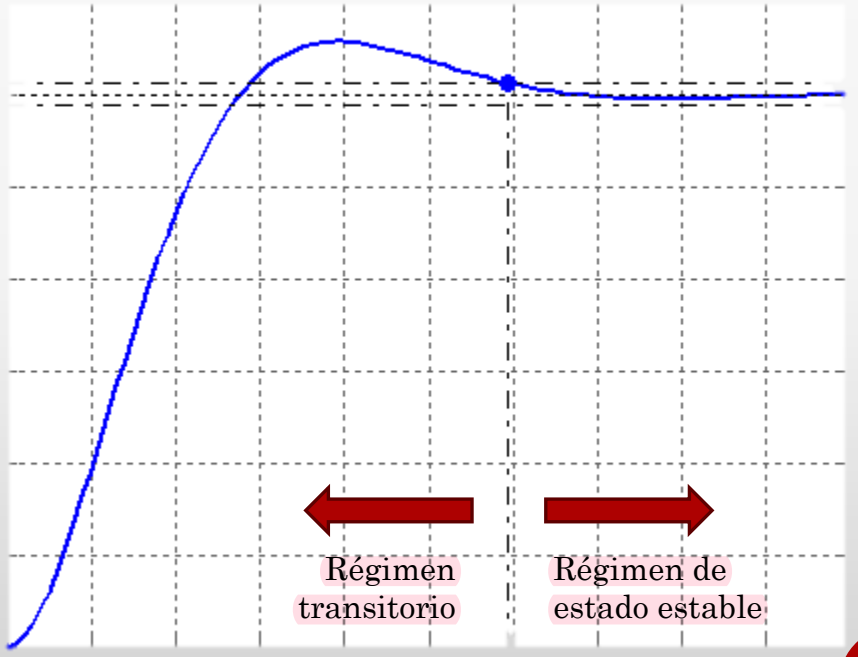
- Los sistemas se clasifican según su orden, es decir, según la cantidad de polos que tiene su función de transferencia.
- Se pueden clasificar en:
  - Sistemas de primer orden
  - Sistemas de segundo orden
  - Sistemas de orden superior
- Se estudian dos tipos de sistemas:
  - Sistemas de primer orden
  - Sistemas de segundo orden
- Normalmente se usa la señal escalón unitario como entrada de prueba.



Respuesta Temporal

- Para su estudio, la respuesta temporal de los sistemas se divide en dos partes:
  - Régimen transitorio
  - Régimen de estado estable.

- Se determina el cambio de régimen transitorio a estado estable cuando la salida del sistema entra en una banda de ±2% del valor de régimen y no vuelve a salir de ahí.



Señales de Prueba

- Las señales de prueba que se usan regularmente son:
  - Escalón
  - Rampa
  - Parábola
- Con estas señales de prueba, es posible realizar con facilidad análisis matemáticos y experimentales de sistemas de control, dado que las señales son funciones del tiempo muy simples.

Señales de Prueba

- Entrada Escalón:

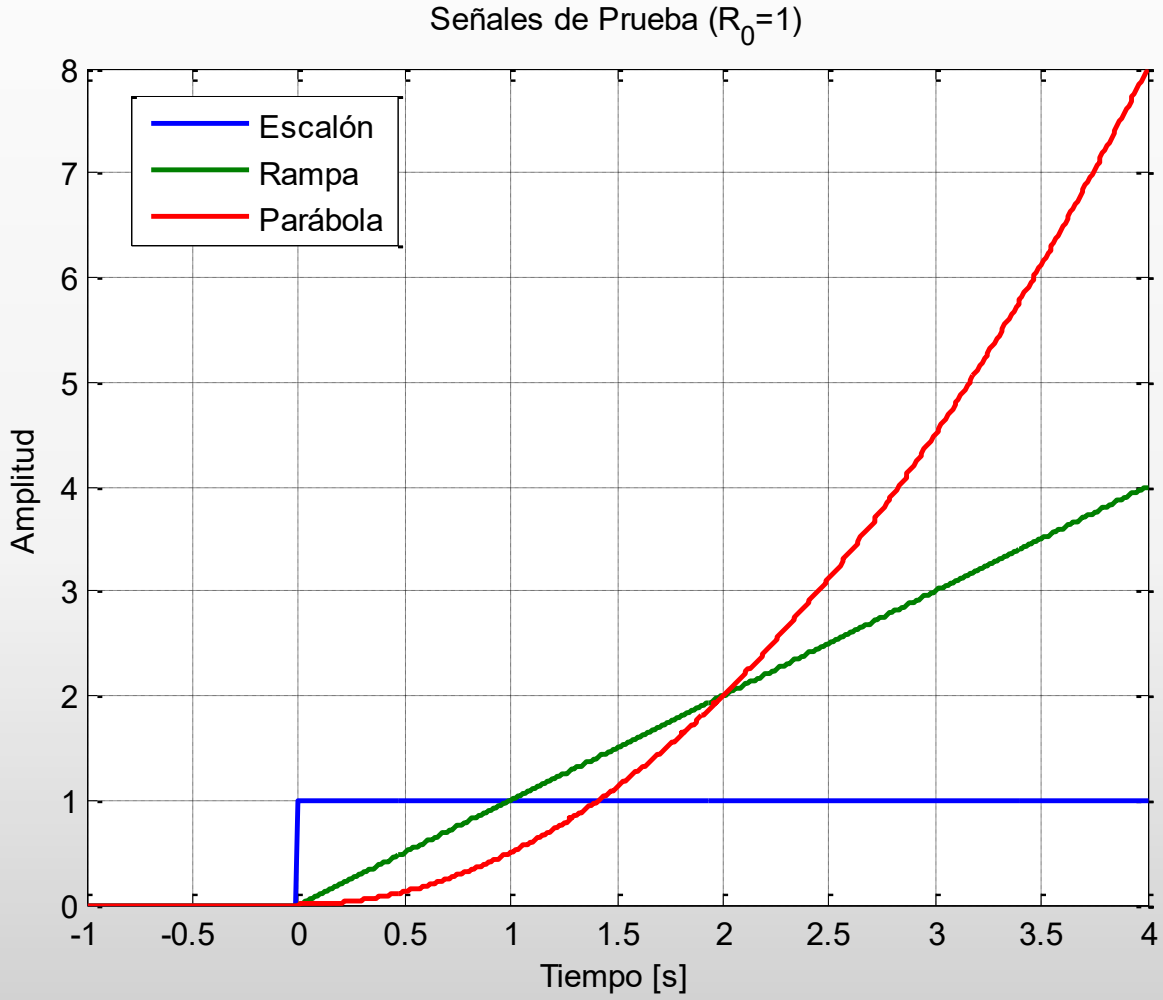
$$r(t) = R_0 u(t) \rightarrow R(s) = \frac{R_0}{s}$$

- Entrada Rampa:

$$r(t) = R_0 t u(t) \rightarrow R(s) = \frac{R_0}{s^2}$$

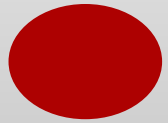
- Entrada Parábola:

$$r(t) = \frac{R_0}{2} t^2 u(t) \rightarrow R(s) = \frac{R_0}{s^3}$$



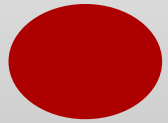
ESTABILIDAD

- Sean u(t), y(t) y g(t) la entrada, salida y respuesta al impulso de un SLIT.
  - Con condiciones iniciales nulas, se dice que el sistema es estable si su salida es acotada para una entrada acotada.
  - Con condiciones iniciales no nulas y entrada nula, se dice que el sistema es estable si la salida vuelve al estado inicial cuando el tiempo vuelve a infinito.
  - Un sistema es estable si la respuesta del sistema tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito.
- Un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si la parte real de todas y cada una de las raíces de la ecuación característica (o de los polos) es negativa.
  - Se puede probar matemáticamente (Kuo, pag 330) que para que el sistema sea estable las raíces de la ecuación característica o los polos de G(s) deben estar localizados en el semiplano izquierdo.



Estabilidad

- El estudio de la estabilidad se divide en dos:
  - Estabilidad absoluta, para sistemas a lazo abierto.
    - Los sistemas a lazo abierto, o bien son estables, o no lo son.
    - Para determinar la estabilidad absoluta de un sistema a lazo abierto basta con revisar el signo de los polos de la función de transferencia.
  - Estabilidad relativa, para sistemas a lazo cerrado.
    - En los sistemas a lazo cerrado, al existir la posibilidad de modificar la ecuación característica, existe la posibilidad de que para algunas condiciones el sistema sea estable, y para otras no.
    - Para determinar la estabilidad relativa de un sistema a lazo cerrado se utiliza el Lugar de Raíces, o el Criterio de Routh-Hurwitz.

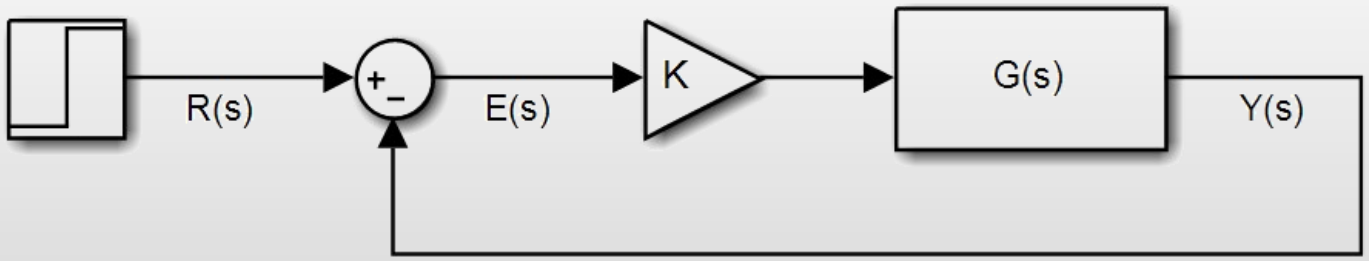


RECREO

Error en Estado Estable

- Las conclusiones a las que arribaremos son válidas exclusivamente para sistemas a lazo cerrado, con realimentación unitaria.
- El Error en estado estable se define como:

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$$



$$E(s) = R(s) - Y(s)$$
$$E(s) = R(s) - G(s)E(s)$$
$$E(s)\left[1 + G(s)\right] = R(s)$$
$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

Error en Estado Estable

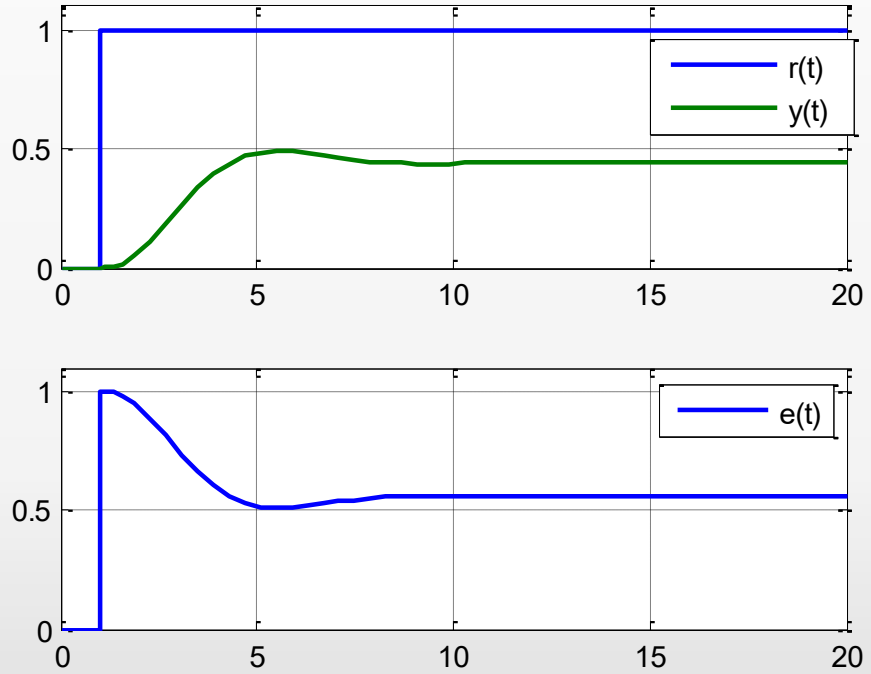
- Veremos que el error en estado estable depende de:
  - La entrada
  - El tipo de sistema
- Se denomina tipo de sistema a la cantidad de polos al origen que tiene G(s)

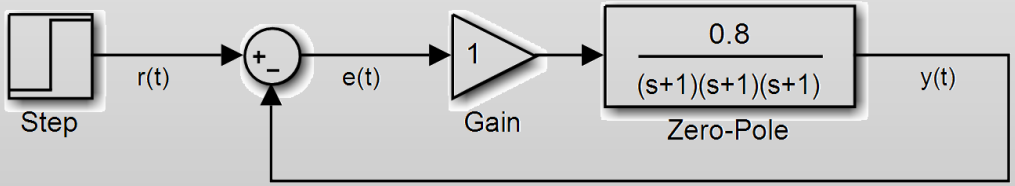
$$G(s) = \frac{K\prod_{i=1}^{n}(s - z_i)}{s^j\prod_{k=1}^{m-j}(s - p_k)}$$

- A continuación se presentarán algunos ejemplos, y luego la teoría detrás de los mismos.

Error en Estado Estable

- Ejemplos
  - Sistema tipo 0
  - Entrada escalón
  - Error constante

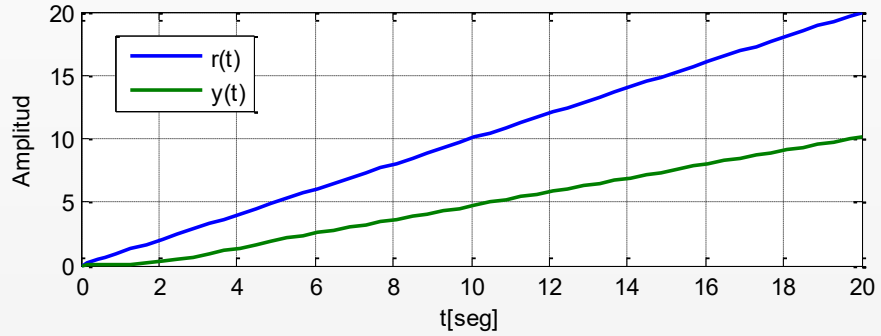


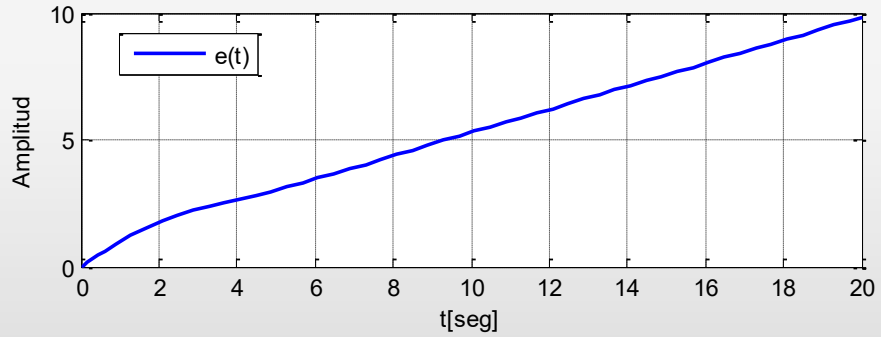


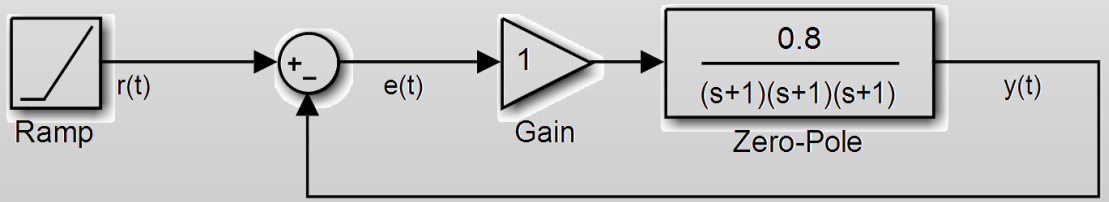
Error en Estado Estable

- Ejemplos
  - Sistema tipo 0
  - Entrada rampa

  - Error creciente

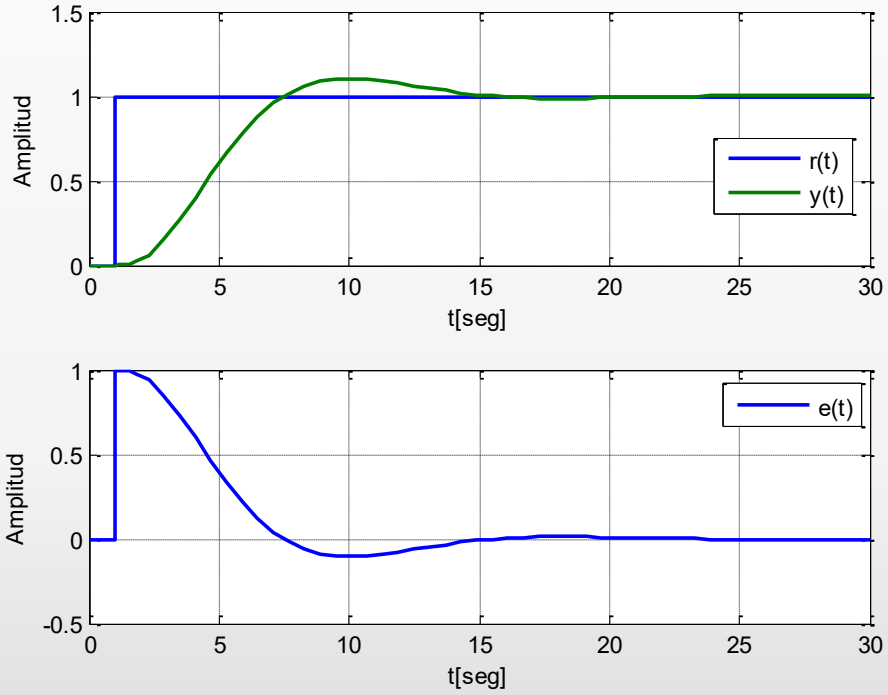


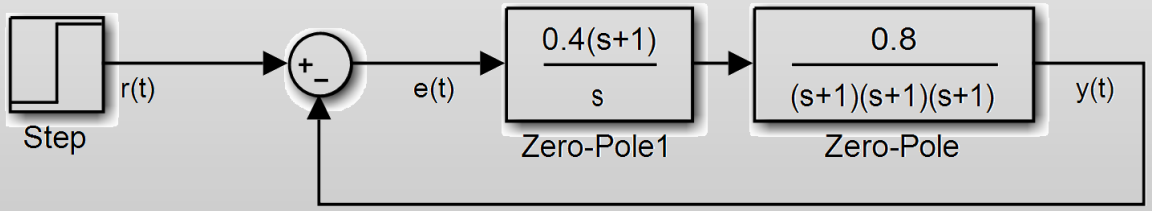




Error en Estado Estable

- Ejemplos
  - Sistema tipo 1
  - Entrada escalón
  - Error nulo

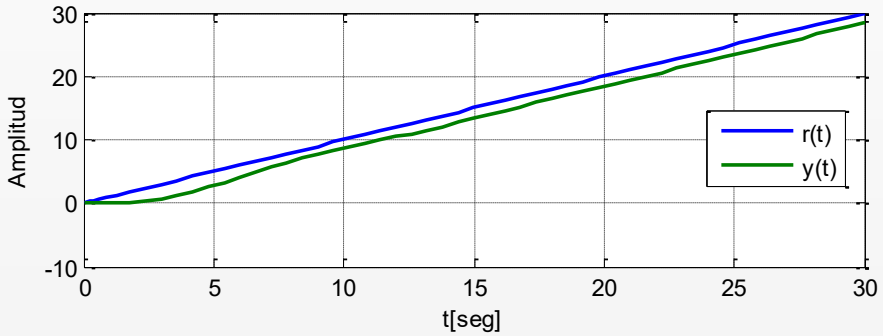


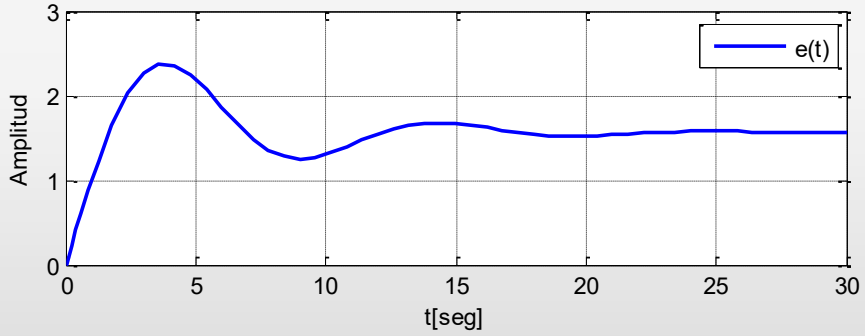


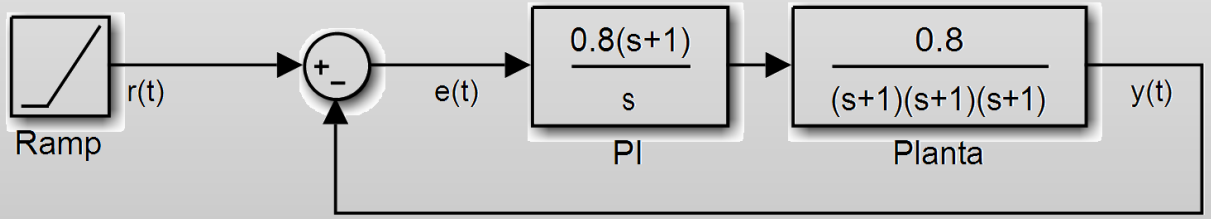
Error en Estado Estable

- Ejemplos
  - Sistema tipo 1
  - Entrada rampa

  - Error constante







Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 0.
  - Entrada escalón.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\frac{1}{s}}{1+\frac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^0\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+\lim_{s\to 0}\frac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^0\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}} = \frac{1}{1+K_p}, K_p = \frac{K\prod_{i=1}^{n}(-z_i)}{\prod_{k=1}^{m-j}(-p_k)}$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 0.
  - Entrada rampa.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s^2}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^0\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{\lim_{s\to 0}\dfrac{1}{s}}{1+\lim_{s\to 0}\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^0\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}} = \infty$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 0.
  - Entrada parábola.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s^3}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^0\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{\dfrac{1}{s^2}}{1+\lim_{s\to 0}\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^0\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}} = \infty$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 1.
  - Entrada escalón.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\frac{1}{s}}{1+\frac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+\lim_{s\to 0}\frac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}} = 0$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 1.
  - Entrada rampa.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s^2}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{\lim_{s\to 0}\left(s+\dfrac{sK\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}\right)} = \frac{1}{K_v}, K_v = \frac{K\prod_{i=1}^{n}(-z_i)}{\prod_{k=1}^{m-j}(-p_k)}$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 1.
  - Entrada parábola.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s^3}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{\lim_{s\to 0}\left(s^2+\dfrac{s^2K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}\right)} = \infty$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 2.
  - Entrada escalón.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^2\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+\lim_{s\to 0}\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^2\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}} = 0$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 2.
  - Entrada rampa.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s^2}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^2\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{\lim_{s\to 0}\left(s+\dfrac{sK\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^2\prod_{k=1}^{m-j}(s-p_k)}\right)} = 0$$

Error en Estado Estable

- Determinando el error en estado estable para sistemas tipo 2.
  - Entrada parábola.

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{sR(s)}{1+G(s)}$$

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} \frac{s\dfrac{1}{s^3}}{1+\dfrac{K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^{m-j}\prod_{k=1}^{}(s-p_k)}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{\lim_{s\to 0}\left(s^2+\dfrac{s^2K\prod_{i=1}^{n}(s-z_i)}{s^{m-j}\prod_{k=1}^{}(s-p_k)}\right)} = K_a, K_a = \frac{K\prod_{i=1}^{n}(-z_i)}{\prod_{k=1}^{m-j}(-p_k)}$$

Error en Estado Estable

- Resumen:
  - Error en estado estable, según la entrada y el tipo de sistema

		Tipo de Sistema		
		Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
Entrada	Escalón	$e_{ss} = cte = \frac{1}{1+K_p}$	$e_{ss} = 0$	$e_{ss} = 0$
	Rampa	$e_{ss} = \infty$	$e_{ss} = cte = \frac{1}{K_v}$	$e_{ss} = 0$
	Parábola	$e_{ss} = \infty$	$e_{ss} = \infty$	$e_{ss} = cte = \frac{1}{K_a}$

Estabilidad

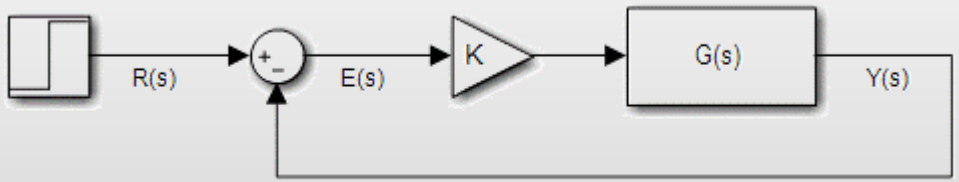
- Criterio de Routh-Hurwitz
  - Para que la siguiente ecuación característica de un sistema SISO tenga al menos una raíz con partes real positiva, es necesario y suficiente que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
    - No todos los coeficientes de la ecuación tienen el mismo signo
    - Alguno de los coeficientes es igual a cero.

$$G(s)=\frac{N(s)}{D(s)}, H(s)=1$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{KG(s)}{1+KG(s)H(s)}$$

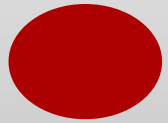
$$F(s)=1+KG(s)=0=D(s)+KN(s)=0$$

$$F(s)=a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_2 s^2+a_1 s+a_0=0$$



Estabilidad

- Criterio de Routh-Hurwitz
  - Si todos los coeficientes son conocidos, la solución es trivial.
  - Si los coeficientes pueden variar (tal es el caso de un sistema realimentado, con una ganancia K variable en el lazo) se usa el criterio de Routh-Hurwitz.
  - Las raíces de la ecuación están todas en el semiplano izquierdo del plano *s* si todos los elementos de la primera columna de la tabulación son del mismo signo.
  - El número de cambios de signos en ésta columna es igual al número de raíces con partes reales positivas



Estabilidad

- Tabulación de Routh-Hurwitz
  - Sea la ecuación característica del sistema:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \ldots + + a_2 s^2 + a_1 s^1 + a_0 s^0 = 0$$

  - El arreglo de Routh-Hurwtiz queda:

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\ldots$	$\alpha_1 = \frac{(a_{n-1} \cdot a_{n-2}) - (a_n \cdot a_{n-3})}{a_{n-1}}$		$\beta_1 = \frac{(\alpha_1 \cdot a_{n-3}) - (a_{n-1} \cdot \alpha_2)}{\alpha_1}$		$\ldots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\ldots$					
s^{n-2}	α_1	α_2	α_3	$\ldots$	$\alpha_2 = \frac{(a_{n-1} \cdot a_{n-4}) - (a_n \cdot a_{n-5})}{a_{n-1}}$		$\beta_2 = \frac{(\alpha_1 \cdot a_{n-5}) - (a_{n-1} \cdot \alpha_3)}{\alpha_1}$		$\ldots$
s^{n-3}	β_1	β_2	β_3	$\ldots$					
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\alpha_3 = \frac{(a_{n-1} \cdot a_{n-6}) - (a_n \cdot a_{n-7})}{a_{n-1}}$		$\beta_3 = \frac{(\alpha_1 \cdot a_{n-7}) - (a_{n-1} \cdot \alpha_4)}{\alpha_1}$		$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$					
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$					
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$		$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$		$\vdots$
s^0	δ_1								

Modelado de Sistemas – Parte II

Respuesta Temporal: Sistemas de Primer Orden

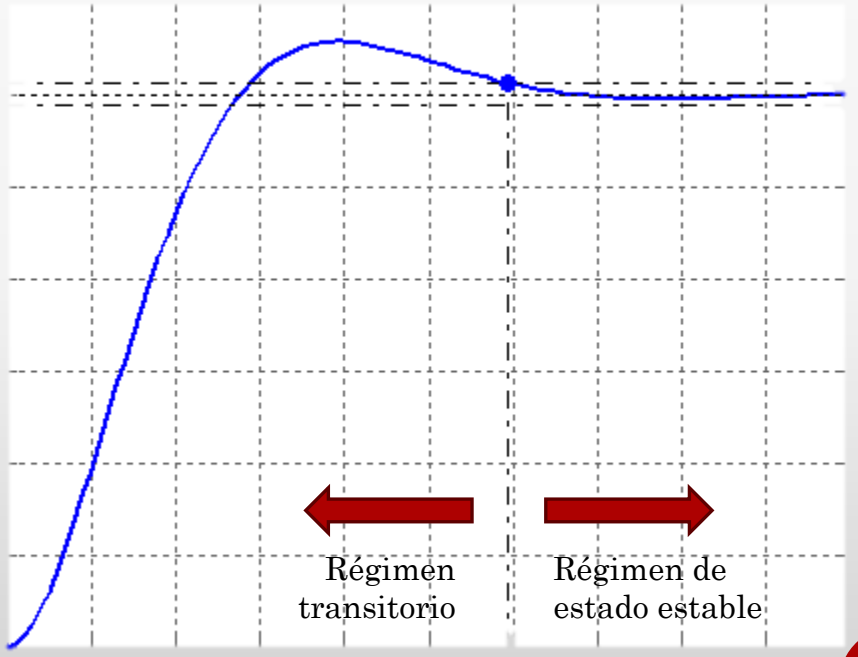
Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

Respuesta Temporal

- Los sistemas se clasifican según su orden, es decir, según la cantidad de polos que tiene su función de transferencia.
- Se pueden clasificar en:
  - Sistemas de primer orden
  - Sistemas de segundo orden
  - Sistemas de orden superior
- Se estudian dos tipos de sistemas:
  - Sistemas de primer orden
  - Sistemas de segundo orden
- Normalmente se usa la señal escalón unitario como entrada de prueba.

Respuesta Temporal

- Para su estudio, la respuesta temporal de los sistemas se divide en dos partes:
  - Régimen transitorio
  - Régimen de estado estable.
- Se determina el cambio de régimen transitorio a estado estable cuando la salida del sistema entra en una banda de ±2% del valor de régimen y no vuelve a salir de ahí.



Respuesta Temporal

- Comenzaremos por el estudio del régimen transitorio.
- Atención: Este estudio es válido y aplicable tanto a sistemas a lazo abierto como a lazo cerrado.

Sistemas de Primer Orden

- Función de Transferencia:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts+1} = \frac{\frac{K}{T}}{s+\frac{1}{T}}$$

- Si r(t)=u(t),

$$c(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right)u(t)$$

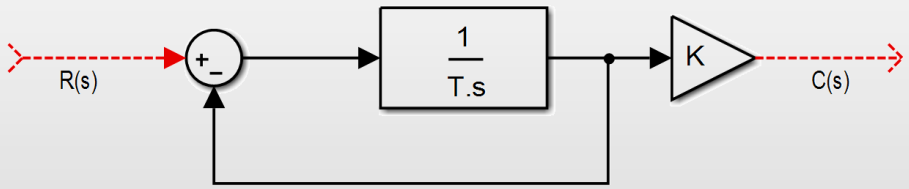
- También se cumple que:

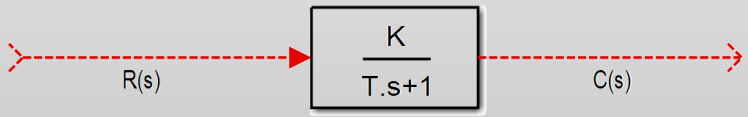
$$\left.\frac{dc(t)}{dt}\right|_{t=0} = \left.\frac{K}{T}e^{-t/T}\right|_{t=0} = \frac{K}{T}$$

- En 4T se alcanza el 98% del valor final

Sistemas de Primer Orden

- Ejemplos de sistemas de primer orden:
  - Control de nivel de agua en un tanque.
  - Ley de calentamiento / enfriamiento. (sistemas térmicos)
- Diagramas de bloques de sistemas de primer orden.

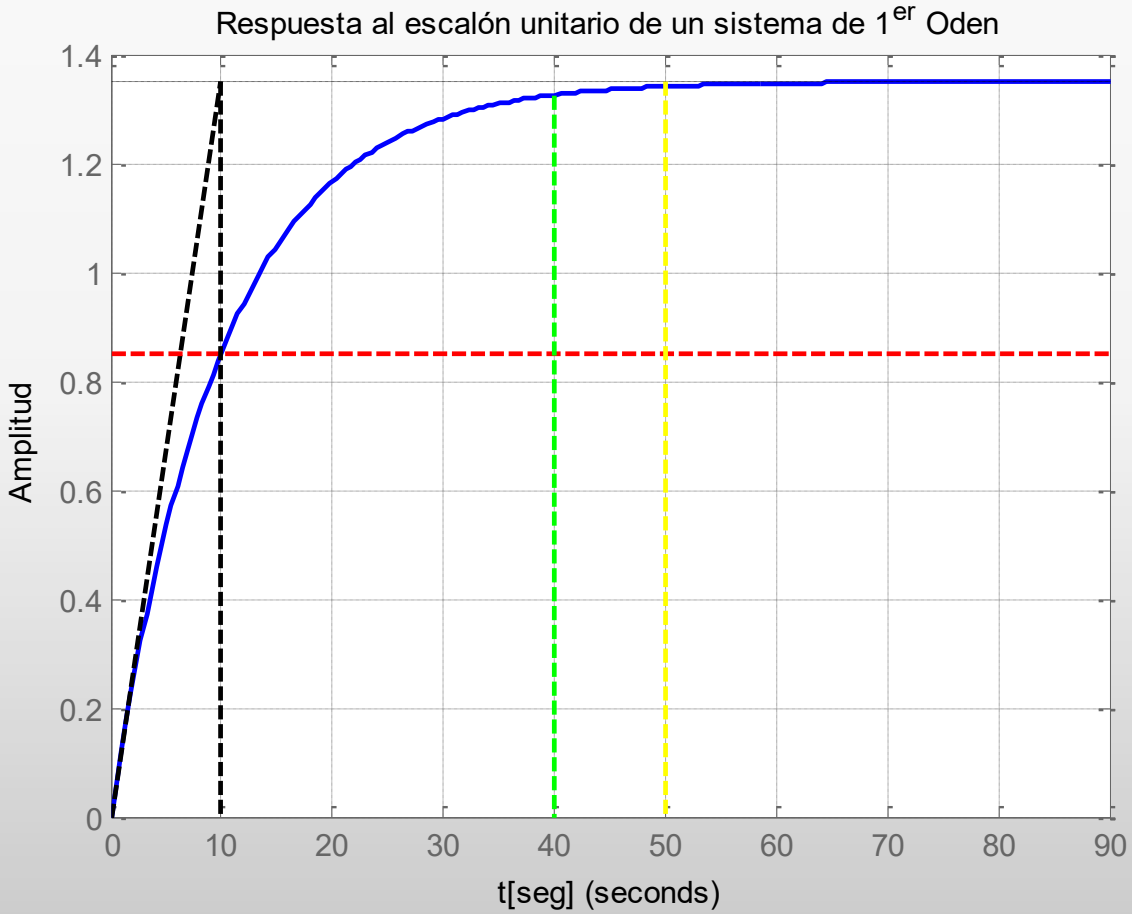




Sistemas de Primer Orden

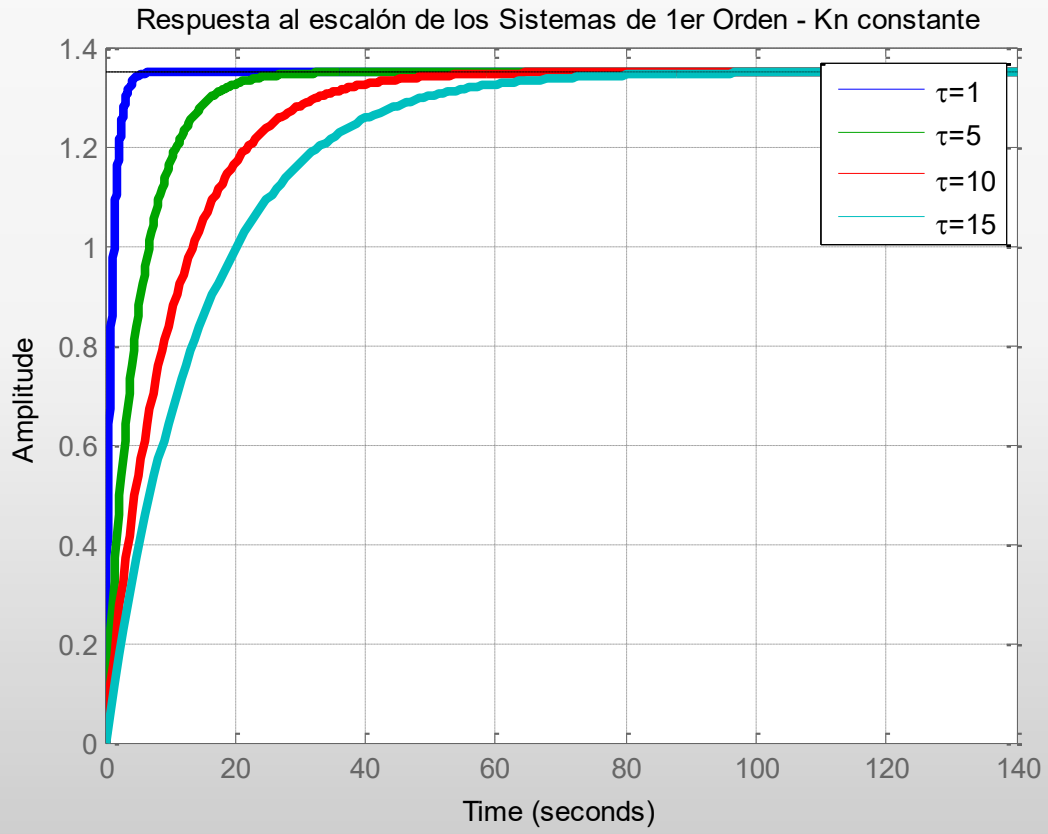
- Respuesta al escalón unitario

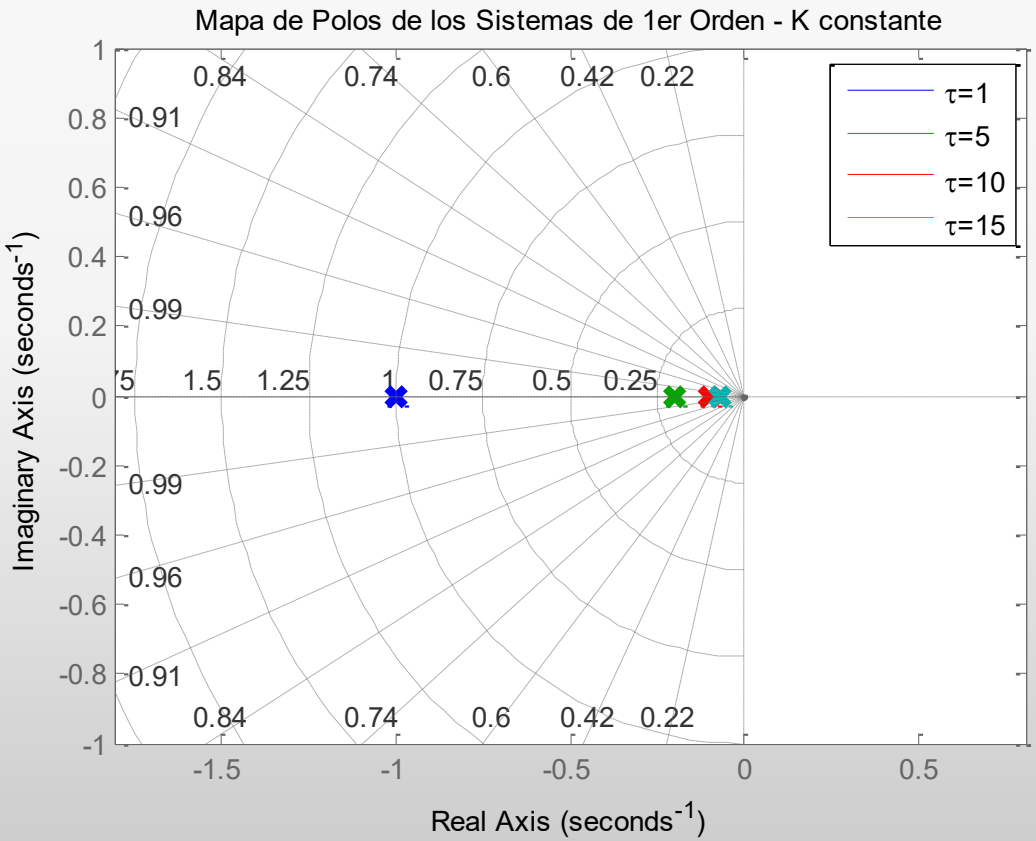
$$G(s) = \frac{1.35}{10s + 1}$$



Sistemas de Primer Orden

- Respuesta al escalón unitario, K constante





Sistemas de Primer Orden

- Respuesta al escalón unitario, T constante

